МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА

ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ ДАННЫХ

Методические указания
к лабораторным работам

Рязань 2022

УДК 004.65

Запросы на выборку данных: методические указания к лабораторным работам/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: Н.Н. Гринченко, Н.И. Хизриева, С.Н. Баранова. – Рязань, 2022. – 86 с.

Содержат задания для выполнения лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Прикладная информатика», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Бизнес-информатика», «Информационные системы и технологии», « Специальные организационно-технические системы» уровня бакалавриата.

Предназначены для бакалавров и специалистов дневного и заочного отделений.

Ил. 39.

Язык SQL, выборка данных, объединение запросов, пересечение запросов, вычитание запросов.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра электронных вычислительных машин Рязанского государственного радиотехнического университета (зав. кафедрой Б.В. Костров)

Базы данных

Составители: Гринченко Наталья Николаевна
Хизриева Наталья Илесовна
Баранова Светлана Николаевна

Рязанский государственный радиотехнический университет.
390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.
Редакционно-издательский центр РГРТУ.

ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ ДАННЫХ

Цель работы

Изучить операторы выборки, выбора строк, группировки, выбора групп и сортировки. Рассмотреть объединение, пересечение и вычитание запросов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оператор SELECT

Наиболее используемым, но и самым сложным оператором является оператор выборки SELECT.

Он позволяет производить выборку данных из таблиц и преобразовывать к нужному виду полученные результаты.

Результатом выполнения оператора SELECT является таблица. К этой таблице может быть снова применен оператор SELECT и т.д., то есть такие операторы могут быть вложены друг в друга (вложенные операторы SELECT называют также подзапросами). Представляет исторический интерес тот факт, что именно возможность включения одного оператора SELECT внутрь другого послужила мотивировкой использования прилагательного "структурированный" в названии языка SQL.

Синтаксис оператора SELECT использует следующие основные предложения:

```
SELECT <список столбцов>
  FROM  <список таблиц>
  [WHERE    <условие выбора строк>]
  [GROUP BY <условие группировки>]
  [HAVING   <условие выбора групп>]
  [ORDER BY <условие сортировки>]
```

Кратко пояснить смысл предложений оператора SELECT можно следующим образом:

`SELECT`

(выбрать) данные из указанных столбцов и (если необходимо) выполнить перед выводом их преобразование в соответствии с указанными выражениями и (или) функциями

`FROM`

(из) перечисленных таблиц, в которых расположены эти столбцы

`WHERE`

(где) строки из указанных таблиц должны удовлетворять указанному перечню условий отбора строк

`GROUP BY`

(группируя по) указанному перечню столбцов с тем, чтобы получить для каждой группы единственное значение

`HAVING`

(имея) в результате лишь те группы, которые удовлетворяют указанному перечню условий отбора групп

`ORDER BY`

(сортируя по) указанному перечню столбцов

Как видно из синтаксиса рассматриваемого оператора, обязательными являются только два первых предложения: SELECT и FROM.

Рассмотрим каждое предложение оператора SELECT.

Предложение SELECT

После служебного слова SELECT перечисляются имена столбцов, значения которых будут входить в результат выполнения запроса. Столбцы в результирующей таблице размещаются в том порядке, в котором они были указаны в предложении SELECT. Имена столбцов указываются через запятую.

Если имя столбца содержит пробелы или разделители, то его необходимо заключить в квадратные скобки.

При обработке данных из разных таблиц может возникнуть ситуация, когда столбцы разных таблиц имеют одинаковые имена. В этом случае имя столбца необходимо записывать как составное, указывая перед ним имя соответствующей таблицы:

`<Имя таблицы>.<Имя столбца>`

Предложение FROM

В предложении FROM перечисляются имена таблиц, которые содержат столбцы, указанные после слова SELECT.

Пример 1.

Получить всю информацию о предметах, то есть всю информацию из таблицы SUB.

Получить результат можно двумя способами:

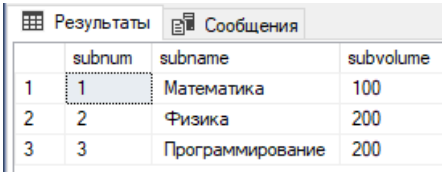
1. Явным указанием всех столбцов таблицы.

```
SELECT subnum, subname, subvolume
  FROM SUB
```

2. Полный список столбцов таблицы заменяет символ *.

```
SELECT *
  FROM SUB
```

В результате и первого, и второго запроса получим новую таблицу, представляющую собой полную копию таблицы SUB (рисунок 1).


Результаты Сообщения

	subnum	subname	subvolume
1	1	Математика	100
2	2	Физика	200
3	3	Программирование	200

Рисунок 1 — Информация из таблицы SUB

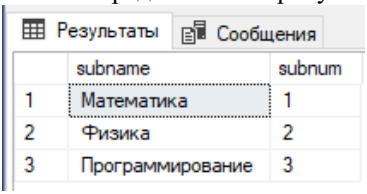
Можно осуществить выбор отдельных столбцов и их перестановку.

Пример 2.

Получить информацию о названиях и номерах предметов.

```
SELECT subname, subnum
  FROM SUB
```

Результат выполнения представлен на рисунке 2.


Результаты Сообщения

	subname	subnum
1	Математика	1
2	Физика	2
3	Программирование	3

Рисунок 2 — Информация о названиях и номерах предметов

Пример 3.

Определить номера предметов, по которым был проведен хоть один экзамен (то есть номера тех предметов, которые присутствуют в таблице EXAM).

```
SELECT subnum
  FROM EXAM
```

Результат выполнения представлен на рисунке 3.

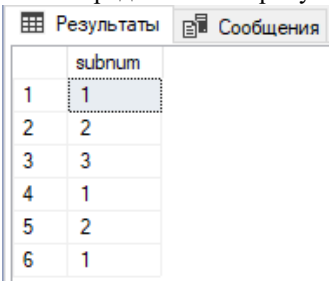


Рисунок 3 — Информация о предметах, по которым были проведены экзамены

Такой результат объясняется тем, что таблицы в терминологии SQL могут содержать одинаковые строки.

Исключить дублирующиеся значения в запросе позволяет использование операции DISTINCT.

```
SELECT DISTINCT subnum
  FROM EXAM
```

Результат выполнения представлен на рисунке 4.

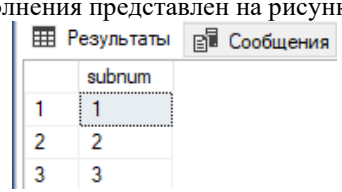


Рисунок 4 — Использование DISTINCT

DISTINCT можно задать только один раз для одного предложения SELECT.

Альтернативой DISTINCT является операция ALL. Она имеет противоположное действие «показать все строки таблицы» и предполагается по умолчанию.

Предложение WHERE

После служебного слова WHERE указываются условия выбора строк, помещаемых в результирующую таблицу. Существуют различные типы условий выбора:

1. Сравнение значений атрибутов со скалярными выражениями, другими атрибутами или результатами вычисления выражений.
2. Проверка значения на принадлежность множеству.
3. Проверка значения на принадлежность диапазону.
4. Проверка строкового значения на соответствие шаблону.
5. Проверка на наличие null-значения.

1. Сравнение

В языке SQL используются традиционные операции сравнения =,<>,<,<=,>,>=.

В качестве условия в предложении WHERE можно использовать сложные логические выражения, использующие атрибуты таблиц, константы, скобки, операции AND, OR, отрицание NOT.

Пример 4.

Определить номера студентов, которые сдавали предмет с номером 2.

```
SELECT studnum
  FROM EXAM
  WHERE subnum=2
```

Результат выполнения представлен на рисунке 5.

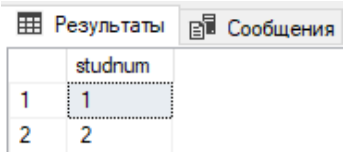


Рисунок 5 — Номера студентов, которые сдавали предмет с номером 2

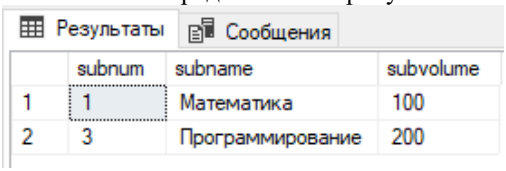
Строковые значения атрибутов заключаются в апострофы.

Пример 5.

Получить информацию о предметах Математика и Программирование.

```
SELECT *
  FROM SUB
  WHERE subname = 'Математика' OR subname =
'Программирование'
```

Результат выполнения представлен на рисунке 6.


Результаты Сообщения

	subnum	subname	subvolume
1	1	Математика	100
2	3	Программирование	200

Рисунок 6 — Информация о предметах Математика и Программирование

2. Проверка на принадлежность множеству

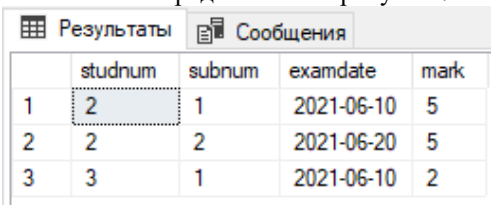
Операция IN проверяет, принадлежит ли значение атрибута заданному множеству.

Пример 6.

Получить информацию о результатах сессии студентов с номерами 2 и 3.

```
SELECT *
  FROM EXAM
  WHERE studnum IN (2, 3)
```

Результат выполнения представлен на рисунке 7.


Результаты Сообщения

	studnum	subnum	examdate	mark
1	2	1	2021-06-10	5
2	2	2	2021-06-20	5
3	3	1	2021-06-10	2

Рисунок 7 — Информация о результатах сессии студентов с номерами 2 и 3

3. Проверка на принадлежность диапазону

Операция BETWEEN определяет минимальную и максимальную границу диапазона, в которое должно попадать значение атрибута. Обе границы считаются принадлежащими диапазону.

Пример 7.

Определить номера студентов с оценками от 3 до 5.

```
SELECT DISTINCT studnum
  FROM EXAM
  WHERE mark BETWEEN 3 AND 5
```

Результат выполнения представлен на рисунке 8.

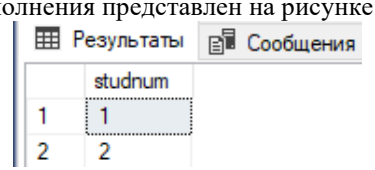


Рисунок 8 — Информация о номерах студентов с оценками 3 и 5

Пример 8.

Вывести ФИО студентов, начинающихся с букв, находящихся в диапазоне от 'К' до 'П'.

```
SELECT studname
  FROM STUD
  WHERE studname BETWEEN 'K' AND 'P'
```

Результат выполнения представлен на рисунке 9.

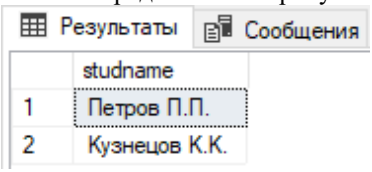


Рисунок 9 — ФИО студентов, начинающихся с букв, находящихся в диапазоне от 'К' до 'П'

Буква 'Р' в условии запроса объясняется тем, что строки сравниваются посимвольно. Для каждого символа при этом определяется код. Для нашего случая справедливо условие:

'П'<'Петров'<'Р'

4. Проверка строкового значения на соответствие шаблону

Операция LIKE используется для поиска подстрок. Значения столбца, указываемого перед служебным словом LIKE, сравниваются с

задаваемым после него шаблоном. Форматы шаблонов различаются в конкретных СУБД.

Для СУБД MS SQL Server:

- Символ ‘%’ заменяет любое количество любых символов.
- Символ ‘_’ заменяет один любой символ.
- [<множество символов>] — вместо символа строки может быть подставлен один любой символ из множества возможных, указанных в ограничителях.
- [^<множество символов>] — вместо символа строки может быть подставлен любой из символов, кроме символов из множества, указанного в ограничителях.

Множество символов в квадратных скобках можно указывать через запятую или в виде диапазона.

Пример 9.

Вывести названия предметов, начинающихся с буквы 'Ф'.

```
SELECT subname
  FROM SUB
  WHERE subname LIKE 'Ф%'
```

Результат выполнения представлен на рисунке 10.

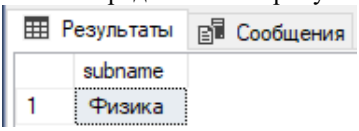


Рисунок 10 — Названия предметов, начинающихся с буквы 'Ф'

Пример 10.

Вывести ФИО студентов, начинающихся с букв, находящихся в диапазоне от 'К' до 'П'.

```
SELECT studname
  FROM STUD
  WHERE studname LIKE '[К-П]%'
```

Результат выполнения представлен на рисунке 11.

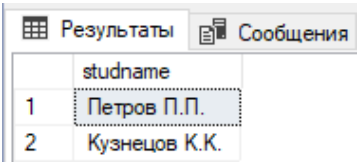


Рисунок 11 — ФИО студентов, начинающихся с букв, находящихся в диапазоне от 'К' до 'П'

5. Проверка на наличие null-значения

Операции IS NULL и IS NOT NULL используются для сравнения значения атрибута со значением NULL.

Пример 11.

Определить студентов, для которых не указан год рождения.

```
SELECT *
  FROM STUD
  WHERE studyear IS NULL
```

Результат выполнения представлен на рисунке 12.

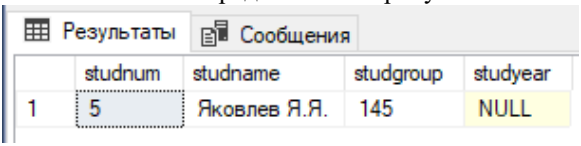


Рисунок 12 — Информация о студентах, для которых не указан год рождения

Пример 12.

Определить студентов, для которых указана группа.

```
SELECT *
  FROM STUD
  WHERE studgroup IS NOT NULL
```

Результат выполнения представлен на рисунке 13.

Результаты | Сообщения

	studnum	studname	studgroup	studyear
1	1	Иванов И.И.	140	2003
2	2	Петров П.П.	140	2003
3	3	Сидоров С.С.	145	2003
4	4	Кузнецов К.К.	145	2004
5	5	Яковлев Я.Я.	145	NULL

Рисунок 13 — Информация о студентах, для которых указана группа

Использование итоговых (агрегатных) функций

В операторе SELECT можно использовать агрегатные функции, которые дают единственное значение для целой группы строк в таблице. Агрегатная функция записывается в следующем виде:

`<имя функции>(<имя столбца>)`

Пользователю доступны следующие агрегатные функции:

`SUM` вычисляет сумму множества значений указанного столбца;

`COUNT` вычисляет количество значений указанного столбца;

`MIN/MAX` определяет минимальное/максимальное значение в указанном столбце;

`AVG` вычисляет среднее арифметическое значение множества значений столбца;

`FIRST/LAST` определяет первое/последнее значение в указанном столбце.

Пример 13.

Определить общий объем читаемых дисциплин.

```
SELECT SUM(subvolume)
  FROM SUB
```

Столбцы результирующей таблицы, которых не существовало в исходных таблицах, называются вычисляемыми. Таким столбцам СУБД присваивает системные имена, что не всегда является удобным.

Результат выполнения представлен на рисунке 14.

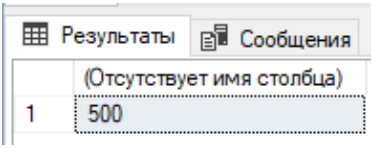


Рисунок 14 — Общий объем читаемых дисциплин

Язык SQL позволяет задавать новые имена столбцам результирующей таблицы, для чего используется операция AS. Однако ее можно опустить, просто написав название название сразу после столбца.

```
SELECT <имя столбца> [AS] <новое название>
```

Переименование также используют для изменения сложных имен столбцов таблицы.

Например, присвоить новое имя вычисляемому столбцу в примере 13 позволит выполнение следующего запроса:

```
SELECT SUM(subvolume) AS [Общий объем]
  FROM SUB
```

или

```
SELECT SUM(subvolume) [Общий объем]
  FROM SUB
```

Результат выполнения представлен на рисунке 15.

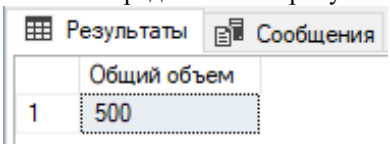


Рисунок 15 — Общий объем читаемых дисциплин

Пример 14.

Определить количество студентов, которые посетили хоть один экзамен.

```
SELECT COUNT (studnum) [Количество студентов]
  FROM EXAM
```

Результат выполнения представлен на рисунке 16.

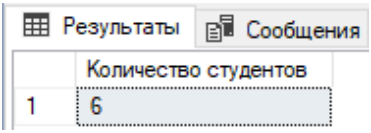


Рисунок 16 — Количество студентов, которые посетили хотя бы один экзамен

Несмотря на то, что реальное число таких студентов в таблице EXAM равно 3, СУБД возвращает число 6. Такой результат объясняется тем, что СУБД подсчитывает все строки в таблице EXAM, не обращая внимание на то, что в строках есть одинаковые значения. Если до применения агрегатной функции необходимо исключить дублирующиеся значения, следует перед именем столбца указать ключевое слово DISTINCT.

```
    SELECT COUNT (DISTINCT studnum) [Количество
студентов]
       FROM EXAM
```

Результат выполнения представлен на рисунке 17.

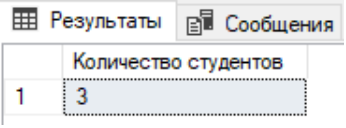


Рисунок 17 — Количество студентов, которые посетили хотя бы один экзамен (запрос с использованием DISTINCT)

При вычислении результатов любой агрегатной функции СУБД сначала исключает все NULL-значения, после чего требуемая операция применяется к оставшимся значениям. Для функции COUNT возможен особый вариант использования - COUNT(*). Его назначение состоит в подсчете всех строк в результирующей таблице, включая NULL-значения.

Ограничить множество строк, к которым впоследствии будет применяться агрегатная функция, позволяет использование предложения WHERE. В этом случае строки сначала отбираются в соответствии с критериями, указанными в предложении WHERE, а затем к выбранным строкам применяется агрегатная функция.

Пример 15.

Определить максимальную оценку студента с номером 1.

```
SELECT MAX(mark) [Максимальная оценка]
  FROM EXAM
  WHERE studnum=1
```

Результат выполнения представлен на рисунке 18.

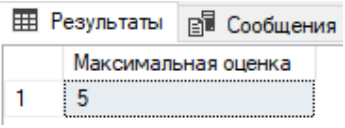


Рисунок 18 — Максимальная оценка студента с номером 1

Следует запомнить, что агрегатные функции нельзя вкладывать друг в друга, например, MAX(SUM(subvolume)).

Предложение GROUP BY

Использование GROUP BY позволяет разбивать таблицу на логические группы и применять агрегатные функции к каждой из этих групп. В результате получим единственное значение для каждой группы. Обычно предложение GROUP BY применяют, когда формулировка задачи содержит фразу «для каждого…», «каждому..» и т. п.

Пример 16.
Определить средний балл каждого студента.

```
SELECT studnum, AVG(mark) [Средний балл]
  FROM EXAM
  GROUP BY studnum
```

Выполнение запроса можно описать следующим образом: СУБД разбивает таблицу EXAM на три группы, в каждую из которых помещаются строки с одинаковым значением номера студента (рисунок 19). Затем к каждой из полученных групп применяется агрегатная функция AVG, что дает единственное итоговое значение для каждой группы.

studnum	subnum	examdate	mark	
1	1	2021-06-10	5	
1	2	2021-06-20	4	
1	3	2021-06-30	3	studnum = 1
2	1	2021-06-10	5	
2	2	2021-06-20	5	studnum = 2
3	1	2021-06-10	2	studnum = 3

Рисунок 19 — Таблица EXAM

Результат выполнения представлен на рисунке 20.

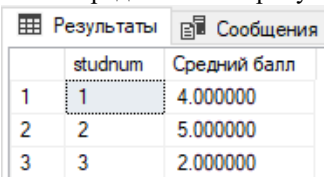


Рисунок 20 — Средний балл каждого студента

Рассмотрим два похожих примера.

В примере 17 определяется минимальная оценка каждого студента. В примере 18 определяется минимальная оценка среди всех студентов.

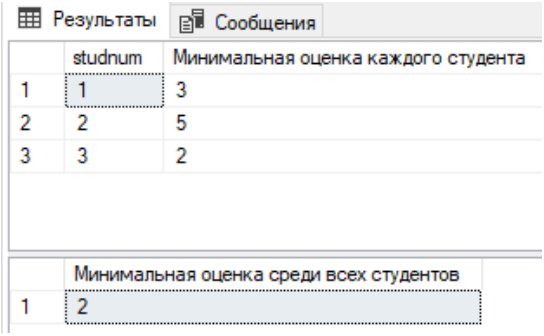
Пример 17.

```
SELECT studnum, MIN(mark) AS [Минимальная оценка каждого студента]
  FROM EXAM
  GROUP BY studnum
```

Пример 18.

```
SELECT MIN(mark) AS [Минимальная оценка среди всех студентов]
  FROM EXAM
```

Результаты выполнения представлены на рисунке 21.


Результаты Сообщения

	studnum	Минимальная оценка каждого студента
1	1	3
2	2	5
3	3	2

	Минимальная оценка среди всех студентов
1	2

Рисунок 21 — Минимальная оценка

Следует обратить внимание, что в первом примере мы можем вывести номера студентов, соответствующие значению оценки, а во втором примере нет.

Все имена столбцов, перечисленные после ключевого слова SELECT, должны присутствовать и в предложении GROUP BY, за исключением случая, когда имя столбца является аргументом агрегатной функции.

Однако в предложении GROUP BY могут быть указаны имена столбцов, не перечисленные в списке вывода после ключевого слова SELECT.

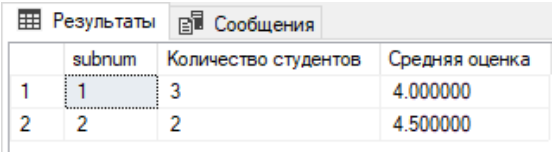
Если предложение GROUP BY расположено после предложения WHERE, то группы создаются из строк, выбранных после применения WHERE.

Пример 19.

Для каждой из дисциплин с номерами 1 и 2 определить количество студентов, которые их сдавали, а также средний балл по данной дисциплине.

```
    SELECT   subnum,   COUNT(studnum)   [Количество
студентов], AVG(mark) [Средняя оценка]
      FROM EXAM
      WHERE subnum=1 OR subnum=2
      GROUP BY subnum
```

Результат выполнения представлен на рисунке 22.


Результаты Сообщения

	subnum	Количество студентов	Средняя оценка
1	1	3	4.000000
2	2	2	4.500000

Рисунок 22 — Количество студентов и средний балл по каждой дисциплине

Чтобы организовать вложенные группировки, после GROUP BY следует указать несколько группирующих столбцов через запятую.

Предложение HAVING

Предложение HAVING определяет критерий, согласно которому определенные группы, сформированные с помощью предложения GROUP BY, исключаются из результирующей таблицы.

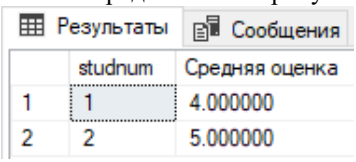
Выполнение предложения HAVING сходно с выполнением предложения WHERE. Но предложение WHERE исключает строки до того, как выполняется группировка, а предложение HAVING – после. Поэтому предложение HAVING может содержать агрегатные функции, а предложение WHERE нет.

Пример 20.

Определить номера студентов, средний балл которых выше 3.

```
SELECT studnum, AVG(mark) [Средняя оценка]
  FROM EXAM
  GROUP BY studnum
  HAVING AVG(mark)>3
```

Результат выполнения представлен на рисунке 23.


Результаты Сообщения

	studnum	Средняя оценка
1	1	4.000000
2	2	5.000000

Рисунок 23 — Средний балл выше 3

Пример 21.

Определить номера студентов, которые сдавали только один экзамен.

```
    SELECT    studnum,    COUNT(distinct    subnum)
[Количество экзаменов]
      FROM EXAM
      GROUP BY studnum
      HAVING COUNT(distinct subnum)=1
```

Результат выполнения представлен на рисунке 24.

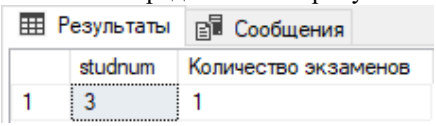


Рисунок 24 — Студенты, сдавшие только один экзамен

Предложение ORDER BY

При выполнении запроса СУБД возвращает строки в случайном порядке. Предложение ORDER BY позволяет упорядочить выходные данные запроса в соответствии со значениями одного или нескольких выбранных столбцов.

Можно задать возрастающий (ASC от слова Ascend) или убывающий (DESC от слова Descend) порядок сортировки. По умолчанию принят возрастающий порядок сортировки.

Пример 22.

Отсортировать таблицу EXAM в порядке возрастания номеров предметов, а строки с одинаковыми значениями subnum отсортировать в порядке убывания значений оценок.

```
SELECT studnum, subnum, mark
  FROM EXAM
  ORDER BY subnum ASC, mark DESC, studnum ASC
```

Чтобы иметь возможность выводить номера студентов, необходимо указать столбец studnum в предложении ORDER BY.

Результат выполнения представлен на рисунке 25.

Результаты | Сообщения

	studnum	subnum	mark
1	1	1	5
2	2	1	5
3	3	1	2
4	2	2	5
5	1	2	4
6	1	3	3

Рисунок 25 — Сортировка таблицы EXAM

Использование операции TOP

Итоговый набор записей, получаемых после выполнения запроса, можно ограничить первыми N строками или первыми N процентами от общего количества строк результата. Для этого используется операция TOP, которая записывается в предложении SELECT следующим образом:

```
SELECT TOP N [PERCENT] <список столбцов>
```

Пример 23.
Вывести информацию о первых двух студентов в таблице STUD.

```
SELECT TOP 2 *
  FROM STUD
```

Результат выполнения представлен на рисунке 26.

Результаты | Сообщения

	studnum	studname	studgroup	studyear
1	1	Иванов И.И.	140	2003
2	2	Петров П.П.	140	2003

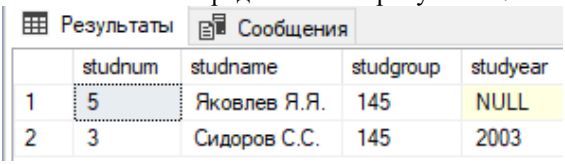
Рисунок 26 — Первые два студента из таблицы STUD

Операцию TOP удобно применять после сортировки результирующего набора с помощью предложения ORDER BY.

Пример 24.
Вывести информацию о двух самых старших студентах.

```
SELECT TOP 2 *
  FROM STUD
  ORDER BY studyear ASC
```

Результат выполнения представлен на рисунке 27.



Результаты | Сообщения

	studnum	studname	studgroup	studyear
1	5	Яковлев Я.Я.	145	NULL
2	3	Сидоров С.С.	145	2003

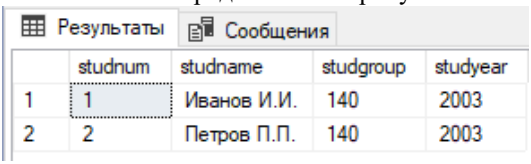
Рисунок 27 — Два самых старших студента

Стандарт SQL требует, чтобы при сортировке NULL-значения трактовались либо как превосходящие, либо как уступающие по сравнению со всеми остальными значениями. Так как конкретный вариант стандартом не оговаривается, то в зависимости от используемой СУБД при сортировке NULL-значения следуют до или после остальных значений. В MS SQL Server NULL-значения считаются уступающими по сравнению с остальными значениями.

При наличии NULL-значений их необходимо исключать с помощью предложения WHERE. Пример 24 можно преобразовать следующий образом:

```
SELECT TOP 2 *
  FROM STUD
  WHERE studyear IS NOT NULL
  ORDER BY studyear ASC
```

Результат выполнения представлен на рисунке 28.



Результаты | Сообщения

	studnum	studname	studgroup	studyear
1	1	Иванов И.И.	140	2003
2	2	Петров П.П.	140	2003

Рисунок 28 — Два самых старших студента (без NULL-значений)

Объединение запросов

Для объединения запросов используется следующий синтаксис:

```
<запрос1>
UNION [ALL]
```

<запрос2>

По умолчанию оператор UNION удаляет повторяющиеся строки из результирующего набора. Если указан параметр ALL, то результат будет содержать все строки, в том числе и повторяющиеся.

В Transact-SQL можно соединять любое количество запросов.

По умолчанию SQL Server вычисляет объединение слева направо. Изменить порядок вычисления можно с помощью скобок.

Объединяемые запросы должны быть совместимы между собой. В терминологии SQL это обозначает, что:

1. Таблицы должны иметь одинаковое количество столбцов.
2. Типы данных в соответствующих столбцах должны быть совместимыми.

При объединении данных из столбцов с разными именами результирующему столбцу присваивается имя столбца из первого запроса.

К результату объединения рекомендуется применять предложение ORDER BY, где можно ссылаться только на имена столбцов левого запроса в операторе UNION.

Пример 25.

Пусть задана таблица STUD1 (рисунок 29).

DESKTOP-DV10CBI.Сессия - dbo.STUD1

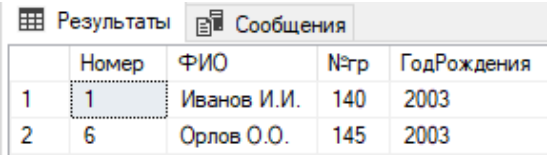
	Номер	ФИО	№гр	ГодРождения
	6	Орлов О.О.	145	2003

Рисунок 29 — Таблица STUD1

Определим результат следующего объединения:

```
SELECT Номер, ФИО, [№гр], ГодРождения
  FROM STUD1
UNION
SELECT *
  FROM STUD
  WHERE studnum=1
  ORDER BY Номер
```

Результат выполнения представлен на рисунке 30.


Результаты Сообщения

	Номер	ФИО	№гр	ГодРождения
1	1	Иванов И.И.	140	2003
2	6	Орлов О.О.	145	2003

Рисунок 30 — Объединение строк таблиц STUD и STUD1

Пример 26.

Вывести информацию о студентах. Если год рождения студента не указан, вывести ‘неизвестно’.

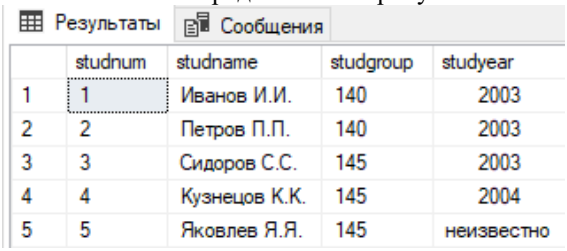
Запрос разбивается на две части:

1. Вывод информации о студентах, для которых указан год рождения.

2. Вывод информации о студентах, для которых не указан год рождения. В этом случае в предложении SELECT вместо атрибута studyear нужно указывать строковую константу ‘неизвестно’.

```
    SELECT     studnum,     studname,     studgroup,
STR(studyear)[1] studyear
      FROM STUD
      WHERE studyear IS NOT NULL
    UNION
    SELECT     studnum,     studname,     studgroup,
'неизвестно'
      FROM STUD
      WHERE studyear IS NULL
      ORDER BY studnum
```

Результат выполнения представлен на рисунке 31.


Результаты Сообщения

	studnum	studname	studgroup	studyear
1	1	Иванов И.И.	140	2003
2	2	Петров П.П.	140	2003
3	3	Сидоров С.С.	145	2003
4	4	Кузнецов К.К.	145	2004
5	5	Яковлев Я.Я.	145	неизвестно

Рисунок 31 — Объединение строк таблиц STUD и STUD1

[1] Функция STR (Transact-SQL) возвращает символьные данные, преобразованные из числовых данных.

Пример 27.

Пусть требуется вывести информацию об успеваемости студентов в виде отношения R(studname, subname, mark (прописью), result). Кроме того, в зависимости от проставленной оценки, надо вывести % освоения предмета, который определяется по таблице 1.

Таблица 1 — Процент освоения дисциплины

mark	result
5	75-100%
4	50-75%
3	25-50%
2	0-25%

```
    SELECT studname,subname,'отлично' as mark,'75-
100%' as result
      FROM STUD, SUB, EXAM
      WHERE mark=5 and STUD.studnum=EXAM.studnum and
SUB.subnum=EXAM.subnum
    UNION
    SELECT studname, subname, 'хорошо', '50-75%'
      FROM STUD, SUB, EXAM
      WHERE mark=4 and STUD.studnum=EXAM.studnum and
SUB.subnum=EXAM.subnum
    UNION
    SELECT  studname,  subname,'удовлетворительно',
'25-50%'
      FROM STUD, SUB, EXAM
      WHERE mark=3 and STUD.studnum=EXAM.studnum and
SUB.subnum=EXAM.subnum
    UNION
    SELECT            studname,            subname,
'неудовлетворительно', '0-25%'
      FROM STUD, SUB, EXAM
      WHERE mark=2 and STUD.studnum=EXAM.studnum and
SUB.subnum=EXAM.subnum
```

Результат выполнения представлен на рисунке 32.

Результаты | Сообщения

	studname	subname	mark	result
1	Иванов И.И.	Математика	отлично	75-100%
2	Иванов И.И.	Программирование	удовлетворительно	25-50%
3	Иванов И.И.	Физика	хорошо	50-75%
4	Петров П.П.	Математика	отлично	75-100%
5	Петров П.П.	Физика	отлично	75-100%
6	Сидоров С.С.	Математика	неудовлетворительно	0-25%

Рисунок 32 — Информация об успеваемости студентов в виде отношения R

Пример 28.

Получить номера студентов, которые сдавали экзамены 30.06.2021 или их средний балл выше 3.

Запрос разбивается на две части:

1. Вывод номеров студентов, которые сдавали экзамены 30.06.2021.
2. Вывод номеров студентов, средний балл которых выше 3.

```
SELECT studnum
  FROM EXAM
  WHERE examdate='2021-06-30'
UNION
SELECT studnum
  FROM EXAM
  GROUP BY studnum
  HAVING AVG(mark)>3
  ORDER BY studnum
```

Результат выполнения представлен на рисунке 33.

Результаты | Сообщения

	studnum
1	1
2	2

Рисунок 33 — Номера студентов, которые сдавали экзамены 30.06.2021 или их средний балл выше 3

Пересечение запросов

Пересечение запросов осуществляется с помощью оператора INTERSECT, который выполняется аналогично оператору UNION.

Пример 29.

Вывести номера предметов, которые сдавал и студент с номером 1, и студент с номером 2.

```
SELECT subnum
  FROM EXAM
  WHERE studnum=1
INTERSECT
SELECT subnum
  FROM EXAM
  WHERE studnum=2
```

Результат выполнения представлен на рисунке 34.

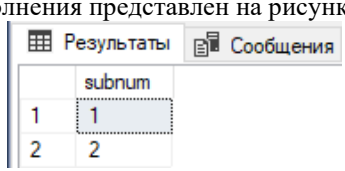


Рисунок 34 — Номера предметов, которые сдавал и студент с номером 1, и студент с номером 2

Пример 30.

Вывести ФИО студентов, которые сдавали математику и физику.

```
SELECT studname
  FROM STUD, SUB, EXAM
  WHERE subname = 'Математика' and STUD.studnum
= EXAM.studnum and SUB.subnum = EXAM.subnum
INTERSECT
SELECT studname
  FROM STUD, SUB, EXAM
  WHERE subname = 'Физика' and STUD.studnum =
EXAM.studnum and SUB.subnum = EXAM.subnum
```

Результат выполнения представлен на рисунке 35.

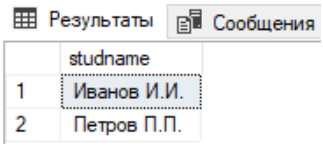


Рисунок 35 — ФИО студентов, которые сдавали математику и физику

Вычитание запросов

Вычитание запросов осуществляется с помощью оператора EXCEPT, который выполняется аналогично оператору UNION.

Пример 31.

Вывести номера студентов, которые не посетили ни одного экзамена.

```
SELECT studnum
  FROM STUD
EXCEPT
SELECT studnum
  FROM EXAM
```

Результат выполнения представлен на рисунке 36.

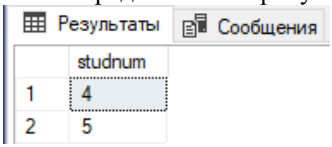


Рисунок 36 — Номера студентов, которые не посетили ни одного экзамена

Пример 32.

Вывести номера студентов, которые не сдавали предмет с номером 2.

```
SELECT studnum
  FROM STUD
EXCEPT
SELECT studnum
  FROM EXAM
  WHERE subnum=2
```

Результат выполнения представлен на рисунке 37.

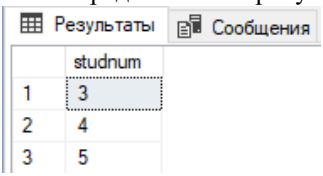


Рисунок 37 — Номера студентов, которые не сдавали предмет с номером 2

Пример 33.

Вывести номера студентов, которые посетили только экзамен по предмету с номером 1.

```
SELECT studnum
  FROM EXAM
  WHERE subnum = 1
EXCEPT
SELECT studnum
  FROM EXAM
  WHERE subnum <> 1
```

Результат выполнения представлен на рисунке 38.

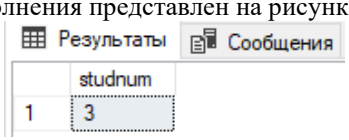


Рисунок 38 — Номера студентов, которые посетили только экзамен по предмету с номером 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вариант 1
Склад

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех складах.
   1.2. Вывести информацию о названии и фирме-производителе товара.
   1.3. Вывести информацию о пяти первых хранимых записях о складах.
   1.4. Вывести информацию обо всех складах, указав в поле «Адрес» город Рязань, в котором находится склад.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднее количество товаров.
   1.7. Найти минимальное количество товаров.
   1.8. Найти максимальное количество товаров.
   1.9. Найти количество складов.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех складах, номера которых меньше 3.
   2.2. Вывести информацию обо всех складах, номера которых меньше 8, но больше 3, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о складах, руководители которых: Иванов, Петров, Сидоров.
   2.5. Вывести информацию о товарах, названия которых начинается с буквы И, М или У.
   2.6. Вывести информацию о складах, у которых указана фамилия руководителя склада.
   2.7. Вывести информацию о товарах, для которых не указана фирма-производитель.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество товаров по каждой группе товаров.
   3.2. Вывести минимальный код товара среди тех, для которых фирма-производитель начинается с буквы М.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия групп товаров, которые содержат только один вид товара.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для групп товаров, названия которых начинаются с буквы М.

5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список складов, отсортировав в алфавитном порядке по фамилии руководителя склада.
   5.2. Вывести список названий товаров и их кодов, отсортировав его по убыванию кода товара.
   5.3. Вывести информацию о трех товарах, имеющих максимальные коды.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о товарах, названия которых начинаются на буквы А, И или У.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех складах. Если фамилия руководителя склада не указана, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестна».
   6.3. Вывести информацию о наличии товаров, изменив количество товаров в соответствии со следующей таблицей:

Код товара	Уменьшение количества
< 2	5%
2..5	10%
> 5	15%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера товаров, которые хранятся и на складе с номером 1, и на складе с номером 6 в количестве не менее 1000 шт.
   7.2. Вывести номера складов, на которых хранятся товары с номерами 7 и 8.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера товаров, которые не хранятся на складах в настоящее время.
   8.2. Вывести номера складов, на которых не хранятся ни товары с номером 5, ни товары с номером 7.

Вариант 2
Производство продуктов питания

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех фирмах-производителях.
   1.2. Вывести информацию о названии и виде упаковки продукта питания.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о фирмах-производителях.

1.4. Вывести информацию обо всех фирмах-производителях, добавив перед полем «Адрес» пометку «ю/а» (юридический адрес.
1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить средний объем производства.
1.7. Найти минимальный объем производства.
1.8. Найти максимальный объем производства.
1.9. Найти количество фирм-производителей.

2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию обо всех фирмах-производителях, коды которых меньше 5.
2.2. Вывести информацию обо всех фирмах-производителях, коды которых меньше 7, но больше 4, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих фирмах-производителях: «Шиловомясо», «Кортлав», «Рязаньхлеб».
2.5. Вывести информацию о продуктах питания, названия которых начинается с буквы М, Н или О.
2.6. Вывести информацию о фирмах-производителях, у которых указана фамилия директора
2.7. Вывести информацию о продуктах питания, для которых не указан вид упаковки.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество продуктов питания по каждой группе продуктов.
3.2. Вывести минимальный код продукта питания среди тех, для которых вид упаковки начинается с буквы К.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести названия групп продуктов, которые содержат только один вид продукта.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для групп продуктов, названия которых начинаются с буквы М.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список названий фирм-производителей в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список названий продуктов питания и их кодов, отсортировав его по убыванию кода продукта питания.

5.3. Вывести информацию о трех продуктах питания, имеющих максимальные коды.

6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о продуктах питания, названия которых начинаются на буквы А, Б или В.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех фирмах-производителях. Если фамилия директора не указана, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестна».
   6.3. Вывести информацию о производстве продуктов питания, изменив объем производства в соответствии со следующей таблицей:

Код продукта	Уменьшение объема
< 3	10%
3..8	15%
> 8	18%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды продуктов, которые производит и фирма под номером 2, и фирма под номером 6.
   7.2. Вывести коды фирм, которые производят и товар под номером 1, и товар под номером 2 в объеме не менее 200 шт.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера фирм, которые не производят продукты питания в настоящее время.
   8.2. Вывести номера фирм, которые не производят продукт под номером 1.

Вариант 3
Учебная нагрузка

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех преподавателях института.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и должностях преподавателей.
   1.3. Вывести информацию о трех первых хранимых записях о дисциплинах.
   1.4. Вывести информацию о преподавателях. В поле Должность указать в скобках стаж работы.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить средний стаж работы преподавателей.

1.7. Найти минимальный стаж работы преподавателей.
1.8. Найти максимальный стаж работы преподавателей.
1.9. Найти общее число часов, которое запланировано в нагрузке.

2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех преподавателях, стаж работы которых больше 10 лет.
   2.2. Вывести информацию обо всех преподавателях, стаж работы которых меньше 20, но больше 10 лет, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести полную информацию о следующих преподавателях: Чебышев, Соловьев, Чечеткин.
   2.5. Вывести информацию о дисциплинах, названия которых начинаются с буквы Б, И или Э.
   2.6. Вывести информацию о преподавателях, у которых указан стаж работы.
   2.7. Вывести информацию о преподавателях, для которых не указан стаж работы.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. По каждому направлению вывести количество дисциплин.
   3.2. Вывести количество дисциплин, которые читают преподаватели с номерами 1, 2 и 5.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести список направлений, по которым читается только одна дисциплина.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для тех дисциплин, название которых начинается на букву Ф.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список фамилий преподавателей в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список преподавателей, отсортировав его по убыванию стажа работы.
   5.3. Вывести информацию о трех преподавателях, которые имеют наибольший стаж работы.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о дисциплинах, названия которых начинается с буквы И, Э, Ф.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех преподавателях. Если должность преподавателя не указана, то в соответствующем столбце вывести «должность засекречена».

6.3. Вывести информацию о преподавателях с указанием премии к новому году в зависимости от стажа работы:

Стаж	Премия
<10 лет	3000
От 10 до 20 лет	4000
> 20 лет	5000

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести табельные номера тех преподавателей, которые ведут занятия и у 640, и у 641 групп.
   7.2. Вывести номера групп, которые изучают и дисциплину под номером 2, и дисциплину под номером 3.
8. Изучение предложения EXCEPT
   8.1. Вывести табельные номера преподавателей, которые не преподают в настоящее время.
   8.2. Вывести номера дисциплин, которые не ведёт преподаватель под номером 17.

Вариант 4
Растениеводство

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех районах.
   1.2. Вывести информацию о названии и семействе культуры.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о районах.
   1.4. Вывести информацию обо всех районах, добавив в поле «Название области» название страны перед указанием области.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю урожайность культур.
   1.7. Найти минимальную урожайность.
   1.8. Найти максимальную урожайность.
   1.9. Найти количество районов.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех районах, коды которых меньше 3.
   2.2. Вывести информацию обо всех районах, коды которых меньше 8, но больше 4, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.

2.4. Вывести информацию о следующих районах: Сасовский, Пронский, Ейский.
2.5. Вывести информацию о культурах, названия которых начинается с буквы П, Р или С.
2.6. Вывести информацию о районах, для которых указана фамилия главы администрации.
2.7. Вывести информацию о культурах, для которых не указано семейство.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество культур по каждому семейству.
3.2. Вывести минимальный код культуры из тех, для которых семейство начинается с буквы З.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести названия семейств, к которым относится только один вид культуры.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для семейств, названия которых начинается с буквы З.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список названий районов в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список названий культур и их кодов, отсортировав его по убыванию кода культуры.
5.3. Вывести информацию о трех культурах, имеющих максимальные коды.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о культурах, названия которых начинается на буквы П, Р или В.
6.2. Вывести полную информацию обо всех районах. Если фамилия главы администрации района не указана, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестна».
6.3. Вывести информацию об урожайности культур, изменив урожайность в соответствии со следующей таблицей:

Код культуры	Уменьшение урожайности
< 3	10%
3..7	15%
>7	20%

7. Изучение предложения INTERSECT.
7.1. Вывести коды культур, которые растут и в 1, и в 9 районах.
7.2. Вывести коды районов, данные об урожае которых представлены и за 2018, и за 2019 г.

8. Изучение предложения EXCEPT.

8.1. Вывести номера районов, об урожае в которых отсутствуют данные.
8.2. Вывести номера районов, в которые не выращиваются ни культура 101, ни культура 102.

Вариант 5

Этнический состав стран

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех странах.
   1.2. Вывести информацию о названии и языке национальности.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о странах.
   1.4. Вывести информацию обо всех странах с указанием численности населения в миллионах и тысячах.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю численность народностей.
   1.7. Найти количество жителей в самой малочисленной стране.
   1.8. Найти количество человек в самой многочисленной стране.
   1.9. Найти количество существующих национальностей.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех странах, с численностью населения менее 80 млн.
   2.2. Вывести информацию обо всех странах, численность населения которых находится в диапазоне от 15 до 80 миллионов.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих национальностях: «Русские», «Арабы», «Немцы».
   2.5. Вывести информацию о странах, названия которых начинаются с буквы К, М или Н.
   2.6. Вывести информацию о национальностях, у которых указан их официальный язык.
   2.7. Вывести информацию о странах, для которых не указана численность населения.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество национальностей, принадлежащих к каждой расе.
   3.2. Вывести минимальную численность населения для стран, названия столиц которых начинаются с буквы М.
4. Изучение предложения HAVING.

4.1. Вывести названия рас, которые представлены только одной национальностью.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для рас, названия которых начинаются с буквы Н.

5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список наименований стран в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список названий национальностей, отсортировав его по возрастанию кода национальности.
   5.3. Вывести информацию о трех самых малочисленных странах.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о национальностях, названия которых начинаются с буквы К, Р или У.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех странах. Если столица не указана, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестна».
   6.3. Вывести информацию об этническом составе, изменив численность народностей в соответствии со следующей таблицей:

Номер страны	Уменьшение численности
<3	30%
3..8	10%
>8	0%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды национальностей, которые проживают и в стране под номером 1, и в стране под номером 3.
   7.2. Вывести номера стран, этнический состав которых исследовался и в 2019, и в 2020 г.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести коды национальностей, по которой не проводилось исследование.
   8.2. Вывести номера стран, в которых не проживают представители ни национальности с кодом 7, ни национальности с кодом 9.

Вариант 6
Курсы иностранных языков

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех учащихся.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и годах рождения учащихся.
   1.3. Вывести информацию о трех первых хранимых записях о языках.

1.4. Вывести информацию о языках. В поле Название указать в скобках фамилию руководителя.
1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить среднюю величину стоимости занятий.
1.7. Найти занятие с минимальной стоимостью.
1.8. Найти занятие с максимальной стоимостью.
1.9. Найти общую стоимость всех проводимых занятий.

2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию об учащихся, родившихся после 1989 года.
2.2. Вывести информацию об учащихся, которые родились до 1989, но после 1980 года, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести полную информацию о следующих учащихся: Морозов, Разин, Пугачев.
2.5. Вывести информацию о языках, названия которых начинаются с буквы А, И или Н.
2.6. Вывести информацию об учащихся, у которых указан телефон.
2.7. Вывести информацию о занятиях, для которых не указана стоимость.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1 По каждой языковой группе вывести количество принадлежащих к ней языков.
3.1. Вывести общее количество языков в языковых группах: Славянская, Италийская и Западногерманская.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести список тех языковых групп, в состав которых входит только один язык.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для тех языковых групп, название которых начинается на букву И.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список фамилий учащихся в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список всех занятий, отсортировав его по убыванию стоимости.
5.3. Вывести информацию о трех занятиях, стоимость которых самая высокая.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о языках, названия которых начинаются с буквы А, И, Н.

6.2. Вывести полную информацию обо всех учащихся. Если телефон учащегося не указан, то в соответствующем столбце вывести «телефон отсутствует».
6.3. Вывести информацию о занятиях с указанием статуса данного занятия в зависимости от стоимости:

Стоимость	Статус
<500	Вводный курс
500..2000	Стандартный курс
> 2000	Углубленное изучение

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести табельные номера учащихся, которые изучали и язык под номером 3, и язык под номером 4.
   7.2. Вывести коды языков, занятия по которым проводились и в феврале, и в мае.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести коды языков, по которым не проводились занятия.
   8.2. Вывести табельные номера учащихся, которые не посещали занятия 5 февраля.

Вариант 7
Услуги парикмахера

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех клиентах.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и адресах клиентов.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях об услугах.
   1.4. Вывести информацию обо всех видах услуг с указанием цены в рублях, долларах и евро.
   1.5. Выполнить задание из п.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Найти минимальный номер клиентской карты.
   1.7. Найти год рождения самого молодого клиента.
   1.8. Вычислить среднюю цену услуги.
   1.9. Найти количество клиентов парикмахерской.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех клиентах, год рождения которых меньше 1980.
   2.2. Вывести информацию обо всех клиентах, с годом рождения от 1985 до 1995, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.

2.4. Вывести полную информацию о следующих клиентах: Петров, Соколова, Орлов.
2.5. Вывести информацию об услугах, названия которых начинаются с буквы С, П или М.
2.6. Вывести информацию о клиентах, для которых указан адрес.
2.7. Вывести информацию о клиентах, у которых нет телефона.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество клиентов для каждого отдельного года рождения.
3.2. Вывести количество клиентов для каждого отдельного года рождения, фамилия которых начинается на букву С.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести год, в который родился единственный клиент.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для клиентов, родившихся в период 1980..1990.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список фамилий клиентов в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список услуг, отсортировав его по убыванию цены.
5.3. Вывести информацию о трех самых «дешевых» услугах.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о услугах, названия которых начинается с буквы С, П или М.
6.2. Вывести полную информацию обо всех клиентах. Если адрес клиента не указан, то в соответствующем столбце указать «адрес не указан».
6.3. Вывести информацию об услугах с указанием категории в соответствии со следующей таблицей:

Цена услуги	Категория
>800	Премиум
200..800	Базовая
<200	Бюджетная

7. Изучение предложения INTERSECT.
7.1. Вывести номера карт клиентов, которым оказали и услугу 3, и услугу 4.
7.2. Вывести коды услуг, которые оказывались и в марте, и в декабре.

8. Изучение предложения EXCEPT.
8.1. Вывести номера карт клиентов, которые не записывались на услуги.
8.2. Вывести коды услуг, которые не оказывались клиенту 8.

Вариант 8

Ателье по пошиву и ремонту одежды

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех существующих ателье.
   1.2. Вывести информацию о названии и длительности выполнения услуги.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях об ателье.
   1.4. Вывести информацию обо всех услугах с указанием длительности выполнения в сутках и неделях.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю длительность выполнения услуг.
   1.7. Найти минимальную длительность выполнения услуги.
   1.8. Найти максимальную длительность выполнения услуги.
   1.9. Найти количество существующих ателье.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех услугах, длительность выполнения которых меньше 25 суток.
   2.2. Вывести информацию обо всех услугах, длительность выполнения которых меньше 30 суток, но больше 20 суток, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих ателье: Золотое руно, Золушка, Мода.
   2.5. Вывести информацию об услугах, названия которых начинаются с буквы В, З или К.
   2.6. Вывести информацию об ателье, у которых указан телефон.
   2.7. Вывести информацию об услугах, для которых не указана длительность выполнения.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество услуг по каждому ателье.
   3.2. Вывести минимальную длительность выполнения для услуг, названия которых начинаются с буквы З.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести номер ателье, которые представляли только одну услугу.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для ателье, номера которых находятся в интервале от 3 до 8.
5. Изучение предложения ORDER BY.

5.1. Вывести список названий существующих ателье в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список названий и длительностей выполнения услуг, отсортировав его по возрастанию длительности выполнения.
5.3. Вывести информацию о трех услугах с наименьшей длительностью выполнения.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию об услугах, названия которых начинаются на буквы В, К или У.
6.2. Вывести полную информацию обо всех существующих ателье. Если телефон ателье не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствует».
6.3. Вывести информацию о стоимости, изменив стоимость услуги в связи с праздничными скидками в соответствии со следующей таблицей:

Стоимость услуги	Скидка
< 700	10%
700..2000	20%
> 2000	30%

7. Изучение предложения INTERSECT.
7.1. Вывести коды услуг, которые оказываются и в ателье с кодом 2, и в ателье с кодом 5.
7.2. Вывести коды ателье, которые оказывают и услуги дороже 3000 рублей, и услуги дешевле 1000 рублей.

8. Изучение предложения EXCEPT.
8.1. Вывести коды ателье, которые не оказывают услуги в настоящее время.
8.2. Вывести коды услуг, которые не оказываются ателье под номером 1.

Вариант 9
Красная книга растений

1. Изучение предложения SELECT.
1.1. Вывести всю информацию обо всех растениях.
1.2. Вывести информацию о названии и разделе растения.
1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о растениях.
1.4. Вывести информацию обо всех странах, с прибавлением к Столице «ст. ».

1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить среднее количество корней за последние три года.
1.7. Найти минимальное количество корней за последние три года.
1.8. Найти максимальное количество корней за последние три года.
1.9. Найти количество потенциально произрастаемых растений.

2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию о кодах растений, количество корней которых больше 200.
   2.2. Вывести информацию о кодах растений, количество корней которых меньше 200, но меньше 500, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущую операцию используя BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих странах: Россия, Австралия, Нигерия.
   2.5. Вывести информацию о растениях, которые начинаются на буквы: П, М и Т.
   2.6. Вывести информацию о растениях, у которых указано семейство.
   2.7. Вывести информацию о странах, у которых не указана Столица.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество растений по каждому семейству.
   3.2. Вывести количество растений по каждому семейству раздела Лишайники.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия всех стран, которые содержат только одно растение.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для стран, названия которых начинаются с буквы К.
5. Изучение предложений ORDER BY.
   5.1. Вывести список растений в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести следующую информацию о растениях в странах: Код растения, код страны. Отсортировав полученный список по возрастанию количества корней за последние 3 года.
   5.3. Вывести код страны для трех растений с самым маленьким количеством корней за последние 3 года.
6. Изучение предложений UNION.
   6.1. Вывести информацию о растениях, которые начинаются на буквы: П, М и Т.

6.2. Вывести полную информацию обо всех странах. Если столица не указана, то в соответствующем столбце указать: «столица не указана».
6.3. Вывести информацию о растениях в странах с указанием статуса в соответствии со следующей таблицей:

Количество корней за последние 3 года	Статус
< 100	Малый прирост
100..500	Средний прирост
> 500	Большой прирост

7. Изучение предложений INTERSECT.
   7.1. Вывести коды растений, которые растут и в стране с кодом 13, и в стране с кодом 19.
   7.2. Вывести коды стран, в которых растет и растение с кодом 5, и животное с кодом 15.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды стран, в которых не растут редкие растения.
   8.2. Вывести коды стран, в которых не растет ни растение с кодом 2, ни растение с кодом 5.

Вариант 10
Животноводство

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех совхозах.
   1.2. Вывести информацию о названии вида и породе скотины.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о скоте.
   1.4. Вывести информацию о совхозах, добавив в название совхоза название района в скобках.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднее поголовье всего скота.
   1.7. Найти минимальное поголовье скота.
   1.8. Найти максимальное поголовье скота.
   1.9. Найти количество совхозов.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех совхозах в Рязанском районе.
   2.2. Вывести года, в течение которого поголовье меньше 200, но больше 100, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.

2.4. Вывести информацию о следующих совхозах: Заря, Победа, Авангард.
2.5. Вывести информацию о скоте, название вида которого начинается с буквы К, Ч или Щ.
2.6. Вывести информацию о совхозах, у которых указан район местоположения.
2.7. Вывести информацию о скоте, для которого не указана порода.

3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество совхозов по каждому району.
   3.2. Вывести общее количество пород для всех видов.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия районов, в которых только по 1 совхозу.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для районов, названия которых начинается с буквы Р.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список наименований совхозов в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести следующую информацию о скоте: вид, порода. Отсортировать полученный список по виду в алфавитном порядке.
   5.3. Вывести информацию о трех первых совхозах исходя из алфавитного порядка.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о скоте, название вида которого начинается с буквы К, Ч или Щ.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех совхозах. Если район местоположения совхоза не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о скоте с указанием класса животных в соответствии со следующей таблицей:

Скот	Класс
Утка, курица	Птицы
Бык, Лошадь, Свинья, Овца	Млекопитающие

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды совхозов, в которых содержат и скот с кодом 6, и скот с кодом 7.
   7.2. Вывести коды скота, который содержится и в совхозе с кодом 4, и в совхозе с кодом 10.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды совхозов, в которых в данный момент не содержится скот.

8.2. Вывести коды совхозов, в которых не содержится ни скот с кодом 5, ни скот с кодом 7.

Вариант 11
Языки народов мира

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех языках.
   1.2. Вывести информацию о названии и виде знаковой системы языка.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о странах.
   1.4. Вывести информацию обо всех странах с указанием населения в тысячах и миллионах (например, 18896 тыс. чел., 18 млн. чел.).
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднее количество жителей по всем странам.
   1.7. Найти минимальное количество жителей в стране.
   1.8. Найти максимальное количество жителей в стране.
   1.9. Найти общее количество стран.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию о странах, названия столиц начиная с буквы от М.
   2.2. Вывести информацию о странах, названия столиц которых начинаются с буквы от М до О, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих странах: Германия, Болгария, Япония.
   2.5. Вывести информацию о языках, названия которых начинается с буквы А, Б или Я.
   2.6. Вывести информацию о странах, у которых указана столица.
   2.7. Вывести информацию о языках, для которых не указан вид знаковой системы.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество жителей по каждому материку.
   3.2. Вывести минимальное количество жителей в стране для материков, названия которых начинается с буквы К.
4. Изучение предложения HAVING.

4.1. Вывести языковую группу, в состав которой входит только один язык.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для языковых групп, названия которых начинается с буквы С.

5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список языков в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список названий стран и количества жителей, отсортировав его по убыванию количества жителей.
   5.3. Вывести информацию о трех самых малочисленных странах.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о странах, названия которых начинается на буквы Г, К или Р.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех странах. Если столица страны не указана, то в соответствующем столбце вывести строку: «столица не указана».
   6.3. Вывести информацию о странах, изменив количество жителей в них в связи с расширением территориальных границ стран в соответствии со следующей таблицей:

Страна	Изменение
Китай	+4 млн.чел.
Швеция	-2 млн.чел.
Канада	+1 млн.чел.

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды стран, в которых проживают и говорящие на языке с кодом 1, и на языке с кодом 6.
   7.2. Вывести коды языков, на которых говорят и в стране с кодом1, и в стране с кодом 10.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды стран, об этническом составе которых не собиралась статистика.
   8.2. Вывести коды языков, данные о которых не собирались ни в 2018, ни в 2019 г.

Вариант 12
Сеть компьютерных магазинов города

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех магазинах города.
   1.2. Вывести информацию о названии и фирме-производителе комплектующей.

1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о магазинах.
1.4. Вывести информацию обо всех потенциальных комплектующих с указанием названия вида, фирмы-производителя и цены товара в долларах и евро.
1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить среднюю цену комплектующей.
1.7. Найти минимальную цену комплектующей.
1.8. Найти максимальную цену комплектующей.
1.9. Найти количество магазинов.

2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию обо всех комплектующих, цена которых меньше 1000 рублей.
2.2. Вывести информацию обо всех комплектующих, цена которых меньше 1000 рублей, но больше 500 рублей, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих магазинах: «Техносила», «НИКС», «Формоза».
2.5. Вывести информацию о комплектующих, названия которых начинается с буквы К, М или Н.
2.6. Вывести информацию о магазинах, у которых указан телефон.
2.7. Вывести информацию о комплектующих, для которых не указана фирма-производитель.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество моделей комплектующих по каждой фирме-производителю.
3.2. Вывести минимальную цену товара для фирм-производителей, названия которых начинается с буквы А.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести названия фирм-производителей, которые представляют только один товар.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для фирм-производителей, названия которых начинается с букв А или S.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список названий магазинов в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список наименований и цен комплектующих, отсортировав его по возрастанию цены товаров.
5.3. Вывести информацию о трех самых дешевых комплектующих.

6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о комплектующих, названия которых начинается с буквы К, М или Н.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех магазинах. Если телефон магазина не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о комплектующих, изменив цену товара в связи со скидками в соответствии со следующей таблицей:

Цена товара	Скидка
< 1000	10%
1000..10000	20%
> 10000	30%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести модели, которые представлены и в магазине под номером 3, и в магазине под номером 6.
   7.2. Вывести фирмы-производители, которые выпускают и компьютерные мыши, и ноутбуки.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести модели, которые не представлены ни в одном из магазинов.
   8.2. Вывести номера магазинов, в которых отсутствует товар.

Вариант 13
Туристические фирмы города

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех клиентах.
   1.2. Вывести информацию о фамилии и адресе клиентов.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о туристических турах.
   1.4. Вывести информацию обо всех клиентах туристических фирм с указанием фамилии и адреса. В поле адрес в скобках указать контактный телефон.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю стоимость туров, заказанных одним клиентом.
   1.7. Вычислить минимальную стоимость туристического тура.
   1.8. Вычислить максимальную стоимость туристического тура.
   1.9. Найти общее количество существующих туристических туров.
2. Изучение предложения WHERE.

2.1. Вывести информацию обо всех туристических турах, стоимость которых меньше 25 000 рублей.
2.2. Вывести информацию обо всех туристических турах, стоимость которых больше 15 000, но менее 30 000 рублей, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести полную информацию о следующих туристических фирмах: «Компас», «Магеллан», «БризТур».
2.5. Вывести информацию о туристических турах, для которых название страны начинается с буквы Е, Г или Р.
2.6. Вывести информацию обо всех клиентах, для которых указан телефон.
2.7. Вывести информацию о туристических фирмах, для которых не указана фамилия директора.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество туров, заказанных каждым из клиентов.
3.2. Вывести минимальную стоимость для тех туристических туров, где название страны начинается на букву И.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести список дат, на которые приходится не менее трех отправок в туристический тур.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для тех клиентов, фамилия которых начинается на букву М.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список названий туристических фирм в алфавитном порядке.
5.2. Вывести информацию о туристических турах, выполнив сортировку по убыванию стоимости тура.
5.3. Вывести информацию о трех туристических турах с наибольшей стоимостью.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о туристических фирмах, название которых начинается с буквы А, К или Л.
6.2. Вывести полную информацию обо всех туристических фирмах. Если адрес организации не указан, то в соответствующем столбце вывести «адрес отсутствует».
6.3. Вывести информацию о туристических турах, изменив их стоимость в зависимости от названия страны:

Название	Наценка
Греция	30%
Италия	20%
Хорватия	10%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести табельные номера клиентов, которые едут в туры и от турфирмы под номером 2, и от турфирмы под номером 4.
   7.2. Вывести коды турфирм, которые организовывают туры и в Грецию, и в Египет.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести табельные номера клиентов, которые не заказали ни одного тура.
   8.2. Вывести коды турфирм, которые не отправляют клиентов в тур 27 апреля.

Вариант 14

Подписка на периодические издания организациями города

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех организациях города.
   1.2. Вывести информацию о названии и адресе организаций города.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях об изданиях.
   1.4. Вывести информацию обо всех организациях города, выписывающих издания, с указанием названия и адреса. В поле адрес в скобках указать контактный телефон.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю стоимость подписки одной организацией.
   1.7. Вычислить минимальную стоимость выписываемого издания.
   1.8. Вычислить максимальную стоимость выписываемого издания.
   1.9. Найти общее количество выписываемых изданий.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех изданиях, стоимость которых меньше 50 рублей.
   2.2. Вывести информацию обо всех изданиях, стоимость которых больше 50, но менее 1000 рублей, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.

2.4. Вывести полную информацию о следующих организациях города: «ООО Виаско», «ООО Авиценна», «ООО Интертехно».
2.5. Вывести информацию об изданиях, названия которых начинаются с буквы П, Т или Я.
2.6. Вывести информацию об организациях города, для которых не указан телефон.
2.7. Вывести информацию об изданиях, для которых указан тип издания.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество изданий, выписываемых каждой из организаций города.
3.2. Вывести минимальную стоимость для тех изданий, названия которых начинается на букву М.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести список дат, на которые приходится не менее трех подписок на издания.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для тех организаций города, номер которых больше 2.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список названий организаций города в алфавитном порядке.
5.2. Вывести информацию об изданиях, выполнив сортировку по убыванию стоимости за подписку.
5.3. Вывести информацию о трех изданиях с наибольшей стоимостью.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию об изданиях, названия которых начинается с буквы П, М или Т.
6.2. Вывести полную информацию обо всех организация города. Если телефон организации города не указан, то в соответствующем столбце вывести «телефон отсутствует».
6.3. Вывести информацию об изданиях, изменив их стоимость в зависимости от назначения:

Название	Наценка
Панорама	10%
Телесемь	30%
Лиза	20%

7. Изучение предложения INTERSECT.
7.1. Вывести табельные номера клиентов, которые едут в туры и от турфирмы под номером 2, и от турфирмы под номером 4.

7.2. Вывести коды организаций, которые подписаны и на издание с индексом 3, и на издание с индексом 4.

8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести индексы изданий, на которые никто не подписан.
   8.2. Вывести коды организаций, которые не подписаны на издание с индексом 1.

Вариант 15
Расписание занятий в вузе

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех дисциплинах вуза.
   1.2. Вывести информацию о должностях и ФИО преподавателей.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о преподавателях.
   1.4. Вывести информацию обо всех существующих дисциплинах. В поле «Название» указать в скобках количество астрономических часов, в течение которых изучается дисциплина.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить средний возраст преподавателя.
   1.7. Найти возраст самого молодого преподавателя.
   1.8. Найти максимальное количество часов, в течение которых изучается дисциплина.
   1.9. Найти количество дисциплин.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех преподавателях, старше 40 лет.
   2.2. Вывести информацию обо всех преподавателях, возраст которых от 45 до 55 лет.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих дисциплинах: «Базы данных», «Математический анализ», «Философия».
   2.5. Вывести информацию о преподавателях, фамилии которых начинаются с буквы Г, Б или Л.
   2.6. Вывести информацию о преподавателях, у которых указан телефон.
   2.7. Вывести информацию о дисциплинах, для которых не указано количество часов.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество преподавателей по каждой должности.

3.2. Вывести минимальный возраст преподавателя, фамилия которого начинается с буквы И.

4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия должностей, которые занимает только один преподаватель.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для должностей, названия которых начинаются с буквы П.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список существующих дисциплин в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список ФИО преподавателей, отсортировав его по убыванию возраста.
   5.3. Вывести информацию о трех самых молодых преподавателях.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о преподавателях, фамилии которых начинаются с буквы И, К или Л.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех дисциплинах. Если количество часов не указано, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестно».
   6.3. Вывести информацию о дисциплинах, изменив количество часов в соответствии со следующей таблицей:

Название	Количество часов
Базы данных	+4
Экономика	+2
Программирование	+2

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды дисциплин, которые читают и преподаватель с номером 1, и преподаватель с номером 8.
   7.2. Вывести номера преподавателей, которые проводят занятия и во вторник, и в среду.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды дисциплин, которые никто не преподает.
   8.2. Вывести номера преподавателей, которые не ведут занятия в группе 740.

Вариант 16
Справочная служба аптек

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех существующих аптеках города.

1.2. Вывести информацию о наименовании и группе лекарства.
1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях об аптеках.
1.4. Вывести информацию обо всех лекарствах с указанием массы в миллиграммах.
1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить среднюю цену лекарства.
1.7. Найти минимальную цену лекарства.
1.8. Найти максимальную цену лекарства.
1.9. Найти количество существующих аптек.

2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию обо всех лекарствах, масса которых меньше 0.5 грамм.
2.2. Вывести информацию обо всех лекарствах, масса которых меньше 1 грамма, но больше 0.5 грамм, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих аптеках: «Спрей», «Здоровье», «Центральная».
2.5. Вывести информацию о лекарствах, названия которых начинается с буквы А, Т или Ц.
2.6. Вывести информацию об аптеках, у которых указан телефон.
2.7. Вывести информацию о лекарствах, для которых не указана группа.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество лекарств по каждой группе.
3.2. Вывести минимальную массу лекарства для групп, названия которых начинается с буквы А.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести названия групп, к которым принадлежит только одно лекарство.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для групп, названия которых начинается с буквы А.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список наименований существующих аптек в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список наименований и масс лекарств, отсортировав его по возрастанию массы лекарства.
5.3. Вывести информацию о трех лекарствах с наибольшей массой.

6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о лекарствах, названия которых начинается на буквы А, Ж или Ц.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех существующих аптеках. Если ФИО заведующего не указано, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о наличии лекарств в аптеках, изменив цену лекарств в связи со скидками в соответствии со следующей таблицей:

Цена лекарства	Скидка
< 100	10%
100..1000	20%
> 1000	30%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды лекарств, которые продаются и в аптеке под номером 1, и в аптеке под номером 3.
   7.2. Вывести номера аптек, в которых в наличии и лекарство с кодом 8, и лекарство с кодом 9.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды лекарств, которых нет в наличии в аптеках.
   8.2. Вывести номера аптек, в которых не продается лекарство с кодом 7.

Вариант 17
Сеть магазинов по продаже бытовой техники

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех магазинах.
   1.2. Вывести информацию о названии и массе техники.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о магазинах.
   1.4. Вывести информацию обо всей технике с указанием ее массы килограммах, граммах и миллиграммах.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить минимальный номер магазина.
   1.7. Найти наибольшую цену техники.
   1.8. Вычислить среднее количество техники в магазине.
   1.9. Найти общее количество магазинов.

2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всей технике, цена которой менее 3000 рублей.
   2.2. Вывести информацию обо всей технике, цена которой больше 1500 рублей, но меньше 10000 рублей, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о магазинах, фамилии директоров которых Морозов, Кокеткина, Савельев.
   2.5. Вывести информацию о технике, название которой начинается на буквы П, С или М.
   2.6. Вывести информацию о магазинах, для которых указано количество сотрудников.
   2.7. Вывести информацию о технике, для которой не указана масса.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество видов техники каждой марки.
   3.2. Вывести минимальный код техники среди тех, для которых марка начинается с буквы S.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия марок, которые представлены только одним видом техники.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для марок, названия которых начинаются с буквы А.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список названий техники в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести следующую информацию о технике: название, масса, цена. Отсортировать полученный список по возрастанию значения массы.
   5.3. Вывести информацию о трех видах техники, имеющих минимальную массу.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о технике, названия которых начинается с буквы Х, М или П.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех магазинах. Если количество сотрудников не указано, то в соответствующем столбце вывести строку «отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о наличии техники в магазинах, изменив количество техники в них в соответствии со следующей таблицей:

Код техники	Уменьшение количества техники
< 3	5%
3..8	8%
> 8	10%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды техники, которая в наличии и в магазине номер 1, и в магазине номер 3.
   7.2. Вывести номера магазинов, в которых в наличии и техника с кодом 5, и техника с кодом 6.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды техники, которой нет в наличии ни в одном магазине.
   8.2. Вывести номера магазинов, в которых нет в наличии техники с кодом 5.

Вариант 18
Стоматологическая поликлиника

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех услугах поликлиники.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и адресах пациентов.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о предоставляемых услугах.
   1.4. Вывести полную информацию обо всех пациентах, добавив после года рождения последовательность символов «г.»
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю стоимость приема.
   1.7. Найти возраст самого пожилого пациента.
   1.8. Найти максимальную стоимость приёма.
   1.9. Найти общее количество услуг, предоставляемых в поликлинике.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех пациентах, родившихся после 1965 года.
   2.2. Вывести информацию обо всех предоставляемых услугах с кодами с 100 по 105.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию об услугах, имеющих названия: протезирование, отбеливание, удаление зубов.

2.5. Вывести информацию об услугах, названия которых начинаются с буквы О, П или Р.
2.6. Вывести информацию об услугах, для которых указано название.
2.7. Вывести информацию о пациентах, у которых не указан адрес.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество пациентов по каждому году рождения.
3.2. Вывести минимальный номер среди пациентов, фамилия которых начинается с буквы П.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести фамилии пациентов, год рождения которых встречается только один раз.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для фамилий, которые начинаются с буквы С.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список предоставляемых услуг в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список пациентов, отсортировав его по возрастанию года рождения.
5.3. Вывести информацию о трех самых молодых пациентах.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о пациентах, фамилии которых начинаются с буквы К, П или С.
6.2. Вывести полную информацию обо всех пациентах. Если адрес не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестен».
6.3. Вывести информацию об оказанных услугах, изменив стоимость приёма в зависимости от времени приема в соответствии со следующей таблицей:

Время приема	Надбавка
до 12.00	0%
с 12.00 до 19.00	10%
после 19.00	75%

7. Изучение предложения INTERSECT.
7.1. Вывести номера пациентов, которым оказали и услугу 104, и услугу 105.
7.2. Вывести коды услуг, которые оказывались и до 10:00, и после 12:00.

8. Изучение предложений EXCEPT.
8.1. Вывести коды услуг, которые ни разу не были оказаны.

8.2. Вывести номера пациентов, которым не оказывали услугу с кодом 105.

Вариант 19
Строительство жилья

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех существующих подрядчиках.
   1.2. Вывести информацию о наименовании и телефоне заказчика.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о подрядчиках.
   1.4. Вывести информацию обо всех существующих подрядчиках, указав в поле “телефон” междугородний код города перед номером телефона.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднее количество квартир строящихся зданий.
   1.7. Найти год сдачи самого нового дома.
   1.8. Найти год сдачи самого старого здания.
   1.9. Найти количество существующих подрядчиков.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех подрядчиках, год образования фирмы которых меньше 2018.
   2.2. Вывести информацию обо всех подрядчиках, год образования фирмы которых меньше 2017, но больше 2015, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих подрядчиках: ТСКПрактика, СКСтрой-Дом, ОООРосСтрой.
   2.5. Вывести информацию о заказчиках, наименование которых начинается с буквы И, Ч или Щ.
   2.6. Вывести информацию о подрядчиках, у которых указан телефон.
   2.7. Вывести информацию о заказчиках, для которых не указан адрес.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество подрядчиков по каждому году образования фирмы.
   3.2. Вывести минимальный код среди подрядчиков, наименования которых начинается с буквы О.

4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести наименование подрядчика, год образования фирмы которого встречается только один раз.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для подрядчиков, наименование которых начинается с буквы А.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список наименований существующих заказчиков в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список наименований и года образования фирмы подрядчика, отсортировав его по возрастанию года образования.
   5.3. Вывести информацию о трех самых старых фирмах подрядчиков.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о подрядчиках, наименование которых начинается на буквы О, З или Щ.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех существующих подрядчиках. Если телефон подрядчика не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о строящихся зданиях, увеличив количество квартир в зависимости от срока сдачи жилья в соответствии со следующей таблицей:

Год Сдачи	Кол-во Квартир
< 2015	+0%
2015..2021	+10%
> 2021	+15%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды подрядчиков, которые выполняют заказы и для заказчика с кодом 21234591, и для заказчика с кодом 21234594.
   7.2. Вывести коды заказчиков, дома которых были сданы и в 2013, и в 2015 г.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды заказчиков, которые еще не сделали заказ у подрядчика.
   8.2. Вывести подрядчиков, которые не сдают дома в 2020 г.

Вариант 20
Сотовые и интернет компании России

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех сотовых компаниях.

1.2. Вывести информацию о названии и адресе сотовой компании.
1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о городах.
1.4. Вывести информацию обо всех городах с указанием населения в единицах, сотнях и тысячах (например, 209332 чел., 2093 сотен чел., 209 тыс. чел.).
1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить среднее количество жителей по всем городам.
1.7. Найти минимальное количество жителей в городе.
1.8. Найти максимальное количество жителей в городе.
1.9. Найти общее количество сотовых компаний.

2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию обо всех городах, количество жителей в которых менее 300 тысяч.
2.2. Вывести информацию обо всех городах, количество жителей в которых менее 500, но более 300 тысяч, использую логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих городах: Москва, Пермь, Рязань.
2.5. Вывести информацию о сотовых компаниях, название которых начинаются с буквы М, С или Б.
2.6. Вывести информацию об операторах, у которых указан телефон.
2.7. Вывести информацию о городах, для которых не указано название области.

3. Изучение оператора GROUP BY.
3.1. Вывести количество жителей по каждой области.
3.2. Вывести минимальное количество жителей в городе для областей, название которых начинается с Р.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести информацию об областях, которые представлены не более чем 2-мя городами.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для областей, названия которых начинается с буквы К.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список операторов в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список названий городов и количества жителей, отсортировав его по убыванию количества жителей.

5.3. Вывести информацию о трех самых малочисленных городах.

6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию об операторах, названия которых начинается с буквы М, Б или С.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех операторах. Если телефон сотового оператора не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: “не указан”.
   6.3. Вывести информацию о городах, изменив количество жителей в них в связи с расширением территориальных границ Московской области в соответствии со следующей таблицей:

Город	Изменение
Коломна	+3 тыс. чел.
Луховицы	+2 тыс. чел.
Рыбное	-1 тыс. чел.

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды городов, в которых есть абоненты и оператора с кодом 1, и оператора с кодом 2.
   7.2. Вывести коды операторов, информация о количестве абонентов которых есть и за 2019, и за 2020 г.
8. Изучение предложений EXCEPT.
   8.1. Вывести коды городов, в которых не представлен ни один оператор.
   8.2. Вывести коды операторов, о которых не собирали статистику в 2018 году.

Вариант 21
Поставка товаров

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех потенциальных поставщиках.
   1.2. Вывести информацию о наименовании и фирме-производителе товара.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о поставщиках.
   1.4. Вывести информацию обо всех потенциальных товарах с указанием цены товара в рублях, долларах и евро.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю цену товара.
   1.7. Найти минимальную цену товара.

1.8. Найти максимальную цену товара.
1.9. Найти количество потенциальных поставщиков.

2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех товарах, цена которых меньше 100 рублей.
   2.2. Вывести информацию обо всех товарах, цена которых меньше 1000 рублей, но больше 200 рублей, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о следующих поставщиках: Мышкин, Кошкин, Рыбкин.
   2.5. Вывести информацию о товарах, названия которых начинается с буквы К, Л или Ч.
   2.6. Вывести информацию о поставщиках, у которых указан телефон.
   2.7. Вывести информацию о товарах, для которых не указан производитель.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество товаров по каждой фирме-производителю.
   3.2. Вывести количество товаров по каждой фирме-производителю, названия которых начинается с букв А и Г.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия фирм-производителей, которые представляют только один товар.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для фирм-производителей, названия которых начинается с буквы А.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список наименований потенциальных поставщиков в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список наименований и цен товаров, отсортировав его по возрастанию цены товаров.
   5.3. Вывести информацию о трех самых дешевых товарах.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о товарах, названия которых начинается на буквы К, Л или Ч.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех потенциальных поставщиках. Если телефон поставщика не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о товарах, изменив цену товара в связи с сезонными скидками в соответствии со следующей таблицей:

Цена товара	Скидка
< 100	10%
100..1000	20%
> 1000	30%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера товаров, которые поставляет и поставщик с номером 1, и поставщик с номером 2.
   7.2. Вывести наименования товаров, которые производит и фирма «Болео», и фирма «Гурман».
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера поставщиков, которые не поставляют товары в настоящее время.
   8.2. Вывести номера поставщиков, которые не поставляют ни товар с номером 1, ни товар с номером 3.

Вариант 22
Киносеанс

1. Изучение предложения SELECT.
1.1. Вывести полную информацию обо всех существующих кинотеатрах города.
1.2. Вывести информацию о названии и годе выпуска кинофильма.
1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о кинотеатрах.
1.4. Вывести информацию обо всех существующих кинотеатрах, указав в поле «Телефон» междугородний код города перед номером телефона кассы.
1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить среднюю стоимость сеанса.
1.7. Найти год выпуска самого старого кинофильма.
1.8. Найти год выпуска последнего выпущенного кинофильма.
1.9. Найти количество существующих кинотеатров.
2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию обо всех кинофильмах, выпущенных позже 2000 года.
2.2. Вывести информацию обо всех кинофильмах, выпущенных с 1990 по 2000 год.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.

2.4. Вывести информацию о следующих кинотеатрах: «Дружба», «Мир», «Люксор».
2.5. Вывести информацию о кинофильмах, названия которых начинается с буквы К, Л или М.
2.6. Вывести информацию о кинотеатрах, у которых указан телефон кассы.
2.7. Вывести информацию о кинофильмах, для которых не указан год выпуска.

3. Изучение предложения GROUP BY.

3.1. Вывести количество кинофильмов, выпущенных по каждой стране-производителю.
3.2. Вывести количество кинофильмов, выпущенных по каждой стране-производителю, название которых начинается с букв А и К.

4. Изучение предложения HAVING.

4.1. Вывести названия стран-производителей, которые представляют только один кинофильм.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для стран-производителей, названия которых начинается с буквы К.

5. Изучение предложения ORDER BY.

5.1. Вывести список наименований существующих кинотеатров в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список названий кинофильмов, отсортировав его по возрастанию года выпуска кинофильма.
5.3. Вывести информацию о трех самых старых кинофильмах.

6. Изучение предложения UNION.

6.1. Вывести информацию о кинофильмах, названия которых начинается с буквы К, Л или М.
6.2. Вывести полную информацию обо всех существующих кинотеатрах. Если телефон кассы не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестен».
6.3. Вывести информацию о сеансах, изменив стоимость сеанса в зависимости от времени его показа в соответствии со следующей таблицей:

Время сеанса	Скидка
до 12.00	30%
от 12.00 до 17.00	10%
после 17.00	0%

7. Изучение предложения INTERSECT.

7.1. Вывести номера кинофильмов, которые показывает и кинотеатр с номером 2, и кинотеатр с номером 7.
7.2. Вывести номера кинофильмов, которые показывали и 10-го сентября, и 11-го сентября в кинотеатре с номером 1.
8. Изучение предложения EXCEPT.
8.1. Вывести номера кинотеатров, которые не показывают кинофильмов в настоящее время.
8.2. Вывести номера кинотеатров, которые не показывают кинофильм с номером 8.

Вариант 23
Поликлиника

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех врачах поликлиники.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и адресах пациентов.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о врачах.
   1.4. Вывести полную информацию обо всех пациентах, добавив после года рождения последовательность символов «г.»
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю стоимость приема.
   1.7. Найти возраст самого пожилого пациента.
   1.8. Найти максимальный номер кабинета.
   1.9. Найти количество врачей, числящихся в поликлинике.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех пациентах, родившихся после 1971 года.
   2.2. Вывести информацию обо всех врачах, ведущих прием в кабинетах с 10 по 20.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести информацию о врачах, работающих по специализации: терапевт, хирург, окулист.
   2.5. Вывести информацию о врачах, фамилия которых начинается с буквы И, П или С.
   2.6. Вывести информацию о врачах, у которых указан номер кабинета.
   2.7. Вывести информацию о пациентах, у которых не указан адрес.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество врачей по каждой специализации.

3.2. Вывести количество врачей по каждой специализации: терапевт и хирург.

4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести названия специализаций, на которых работает только один врач.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для специализаций, названия которых начинается с буквы О.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список названий существующих специализаций врачей в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список пациентов, отсортировав его по возрастанию года рождения.
   5.3. Вывести информацию о трех самых молодых пациентах.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о пациентах, фамилии которых начинается с буквы К, Л или М.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех пациентах. Если адрес не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «неизвестен».
   6.3. Вывести информацию о приемах врачей, изменив сумму страховой выплаты в зависимости от времени приема в соответствии со следующей таблицей:

Время приема	Надбавка
до 12.00	0%
с 12.00 до 21.00	5%
после 21.00	90%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера полисов тех пациентов, которые посетили и врача с номером 1, и врача с номером 3.
   7.2. Вывести номера полисов пациентов, которые были у врача с номером 7 и 7-го сентября, и 8-го сентября.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера врачей, которые не принимают пациентов в настоящее время.
   8.2. Вывести номера пациентов, которые не ходили к врачу с номером 7.

Вариант 24
Автосервис

1. Изучение предложения SELECT.

1.1. Вывести полную информацию обо всех мастерах автосервиса.
1.2. Вывести информацию о фамилии и специализации мастеров.
1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях об автомобилях.
1.4. Вывести информацию обо всех мастерах с указанием фамилии и стажа работы, выраженного в месяцах.
1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
1.6. Вычислить средний стаж работы мастеров автосервиса.
1.7. Найти минимальный год выпуска автомобиля.
1.8. Найти максимальный год выпуска автомобиля.
1.9. Найти количество мастеров, работающих в автосервисе.

2. Изучение предложения WHERE.
2.1. Вывести информацию обо всех мастерах, стаж которых меньше 30 лет.
2.2. Вывести информацию обо всех мастерах, стаж которых меньше 30, но больше 10 лет, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих мастерах: Коленвалов, Карданов, Тормозякин.
2.5. Вывести информацию об автомобилях, марка которых начинается с буквы Л, И или М.
2.6. Вывести информацию об автомобилях, для которых указан цвет.
2.7. Вывести информацию о мастерах, для которых не указан стаж работы.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество автомобилей по каждой марке.
3.2. Вывести количество автомобилей по каждой марке, название которых начинается с буквы М и И.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести названия специализаций, на которых работает только один мастер.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для специализаций, названия которых начинается с буквы М.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список фамилий мастеров в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список автомобилей, отсортировав его по убыванию года выпуска.
5.3. Вывести информацию о трех самых опытных мастерах.

6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию об автомобилях, марка которых начинается с буквы Л, И или М.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех автомобилях. Если цвет автомобиля не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «не указан».
   6.3. Вывести информацию о ремонте автомобилей, изменив стоимость ремонта в зависимости от вида ремонта в соответствии со следующей таблицей:

Вид ремонта	Наценка
Покраска	10%
Кузовные работы	20%
Шиномонтаж	30%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера мастеров, которые ремонтировали и автомобиль с регзнаком в222вв, и автомобиль с регзнаком о777оо.
   7.2. Вывести названия марок автомобилей, которые представлены и в белом, и в желтом цвете.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера мастеров, которые не ремонтируют автомобили в настоящее время.
   8.2. Вывести номера мастеров, которые не ремонтировали ни автомобиль с регзнаком о777оо, ни автомобиль с регзнаком в222вв.

Вариант 25
Предприятие

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех сотрудниках предприятия.
   1.2. Вывести информацию о фамилии и должностях сотрудников.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о проектах.
   1.4. Вывести информацию обо всех сотрудниках с указанием фамилии, должности и стажа работы, выраженного в месяцах.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить средний стаж работы сотрудников предприятия.
   1.7. Найти минимальную стоимость проекта.

1.8. Найти максимальную стоимость проекта.
1.9. Найти количество разрабатываемых проектов.

2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех сотрудниках, стаж которых меньше 40 лет.
   2.2. Вывести информацию обо всех сотрудниках, стаж которых меньше 40, но больше 20 лет, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести полную информацию о следующих сотрудниках: Ручкин, Карандашов, Линейкин.
   2.5. Вывести информацию о проектах, названия которых начинается с буквы П или Р.
   2.6. Вывести информацию о сотрудниках, работающих на должности «Программист».
   2.7. Вывести информацию о сотрудниках, для которых не указан стаж работы.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество сотрудников, работающих на каждой из должностей.
   3.2. Вывести количество сотрудников, работающих на каждой из должностей, названия которых начинается с буквы П и С.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести название должностей, на которых работает только один сотрудник.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для тех должностей, названия которых начинается с букв Д или Э.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список фамилий сотрудников в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список проектов, отсортировав его по убыванию даты начала разработки.
   5.3. Вывести информацию о трех самых опытных сотрудниках.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о проектах, названия которых начинается с буквы П или Р.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех сотрудниках. Если стаж сотрудника не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «опыт работы отсутствует».

6.3. Вывести информацию о проектах, увеличив стоимость проекта в соответствии со следующей таблицей:

Стоимость, тыс.руб.	Наценка
< 100	10%
100 .. 500	20%
> 500	30%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера сотрудников, которые участвовали и в проекте с номером 3, и в проекте с номером 5.
   7.2. Вывести номера сотрудников, которые получали оплату и 110, и 150 рублей.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера сотрудников, которые не работают над проектами в настоящее время.
   8.2. Вывести номера сотрудников, которые не работают ни над проектом с номером 1, ни над проектом с номером 2.

Вариант 26
Библиотека

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех абонентах библиотеки.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и адресах абонентов.
   1.3. Вывести информацию о трех первых хранимых записях о книгах.
   1.4. Вывести информацию о хранимых в библиотеке книгах. В поле Название указать в скобках количество экземпляров.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю величину штрафа за утерю книги.
   1.7. Найти минимальный штраф за утерю книги.
   1.8. Найти максимальный штраф за утерю книги.
   1.9. Найти общее количество хранимых в библиотеке книг.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех книгах, количество экземпляров которых больше 20.
   2.2. Вывести информацию обо всех книгах, количество экземпляров которых меньше 20, но больше 10, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.

2.4. Вывести полную информацию о следующих абонентах: Книголюбов, Закладкин, Обложкин.
2.5. Вывести информацию о книгах, названия которых начинаются с буквы С, О или В.
2.6. Вывести информацию об абонентах, у которых указан телефон.
2.7. Вывести информацию о книгах, для которых не указано количество экземпляров.

3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. По каждому автору вывести количество книг.
   3.2. Вывести общее количество книг, хранимых в библиотеке, для авторов Тургенев и Чехов.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести список тех авторов, творчество которых представлено только одной книгой.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для тех авторов, фамилия которых начинается на букву Т и Б.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список фамилий абонентов в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список книг, отсортировав его по убыванию количества экземпляров, хранимых в библиотеке.
   5.3. Вывести информацию о трех книгах, которые представлены в библиотеке наибольшим количеством экземпляров.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о книгах, названия которых начинается с буквы С, О, В.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех абонентах. Если телефон абонента не указан, то в соответствующем столбце вывести «телефон отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о книгах с указанием разрешенного срока использования в зависимости от количества имеющихся экземпляров:

Кол-во экземпляров	Срок
1	2 недели
2 .. 10	1 месяц
> 10	без ограничения

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера читательских билетов для тех абонентов, которые читали и книгу с шифром 1, и книгу с шифром 7.
   7.2. Вывести номера читательских билетов для тех абонентов, которые получали книги и 7-го, и 15-го сентября.

8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера читательских билетов абонентов, которые не читают книги в настоящее время.
   8.2. Вывести номера читательских билетов абонентов, которые не читали книги с шифром 1.

Вариант 27
Сбор лекарственных трав аптекой

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех сборщиках трав.
   1.2. Вывести информацию о фамилии и адресе сборщиков трав.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о травах.
   1.4. Вывести информацию обо всех сборщиках трав с указанием фамилии и адреса. В поле адрес в скобках указать контактный телефон.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднюю стоимость одного килограмма лекарственной травы.
   1.7. Вычислить минимальную стоимость лекарственной травы за килограмм.
   1.8. Вычислить максимальную стоимость лекарственной травы за килограмм.
   1.9. Найти общее количество существующих лекарственных трав.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех травах, стоимость которых меньше 50 рублей за килограмм.
   2.2. Вывести информацию обо всех травах, стоимость которых больше 50, но менее 100 рублей за килограмм, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести полную информацию о следующих сборщиках лекарственных трав: Травкин, Зверобойкина, Брусникина.
   2.5. Вывести информацию о лекарственных травах, названия которых начинаются с буквы З, П или Т.
   2.6. Вывести информацию о сборщиках трав, для которых указан телефон.
   2.7. Вывести информацию о травах, для которых не указано назначение.

3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести общее количество лекарственных трав в килограммах, собранных каждым из сборщиков.
   3.2. Вывести общее количество лекарственных трав в килограммах, собранных каждым из сборщиков с номерами 1 и 5.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести номера сборщиков, которые сдавали лекарственные травы не менее трех раз.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для сборщиков с номерами от 1 до 4.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список фамилий сборщиков трав в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести информацию о лекарственных травах, выполнив сортировку по убыванию стоимости за килограмм.
   5.3. Вывести информацию о трех лекарственных травах с наибольшей стоимостью.
6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о лекарственных травах, названия которых начинается с буквы З, П или Т.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех сборщиках трав. Если телефон сборщика не указан, то в соответствующем столбце вывести «телефон отсутствует».
   6.3. Вывести информацию о лекарственных травах, изменив их стоимость в зависимости от назначения:

Назначение	Наценка
Противомикробное	10%
Антисептик	30%
Успокоительное	20%

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера сборщиков, которые сдавали и траву с кодом 5, и траву с кодом 6.
   7.2. Вывести номера сборщиков, которые сдавали траву и 5-го, и 21-го сентября.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера сборщиков, которые не собирают траву в настоящее время.
   8.2. Вывести номера поставщиков, которые не собирали траву с кодом 1.

Вариант 28
Увлечения

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех студентах.
   1.2. Вывести информацию о фамилиях и адресах студентов.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о клубах.
   1.4. Вывести информацию обо всех студентах с указанием фамилии, группы и адреса, добавив перед номером группы символы «гр.».
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Найти минимальный номер студенческого билета.
   1.7. Найти наибольший год основания клуба.
   1.8. Вычислить среднюю сумму вступительного взноса.
   1.9. Найти общее количество клубов, действующих на факультете.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех клубах, год основания которых меньше 2000.
   2.2. Вывести информацию обо всех клубах, с годом основания от 1995 до 2000, используя логические операции.
   2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
   2.4. Вывести полную информацию о следующих студентах: Иванов, Удалов, Егорова.
   2.5. Вывести информацию о клубах, названия которых начинаются с буквы К, Б или Д.
   2.6. Вывести информацию о студентах, для которых указан адрес.
   2.7. Вывести информацию о клубах, для которых не указан год основания.
3. Изучение предложения GROUP BY.
   3.1. Вывести количество студентов по каждой группе.
   3.2. Вывести количество студентов по каждой группе 3-го курса.
4. Изучение предложения HAVING.
   4.1. Вывести фамилии руководителей, которые являются организаторами не менее двух клубов.
   4.2. Выполнить предыдущий запрос для руководителей, фамилии которых начинаются с буквы А и Б.
5. Изучение предложения ORDER BY.
   5.1. Вывести список фамилий студентов в алфавитном порядке.
   5.2. Вывести список клубов, отсортировав его по убыванию года основания.

5.3. Вывести информацию о трех самых «старых» клубах.

6. Изучение предложения UNION.
   6.1. Вывести информацию о клубах, названия которых начинается с буквы К, Б или Д.
   6.2. Вывести полную информацию обо всех студентах. Если адрес студента не указан, то в соответствующем столбце указать «адрес не указан».
   6.3. Вывести информацию о клубах с указанием статуса в соответствии со следующей таблицей:

Год основания	Статус
>2000	молодой
1990..2000	зрелый
<1990	опытный

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести номера студенческих билетов для тех студентов, которые посещают и клуб с кодом 4, и клуб с кодом 5.
   7.2. Вывести фамилии руководителей клубов, которые ведут и направление «Шахматы», и направление «Туризм».
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести номера студенческих билетов для тех студентов, которые не посещают клубы в настоящее время.
   8.2. Вывести номера студенческих билетов тех студентов, которые не посещают клубы с кодом 5.

Вариант 29
Красная книга животных

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех странах.
   1.2. Вывести информацию о названии и классе животных.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о животных.
   1.4. Вывести информацию обо всех животных с указанием их веса в килограммах, граммах и миллиграммах.
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить средний вес всех животных.
   1.7. Найти минимальный вес животного.
   1.8. Найти максимальный вес животного.
   1.9. Найти общее количество вымирающих животных.
2. Изучение предложения WHERE.

2.1. Вывести информацию обо всех животных, вес которых менее 50 кг.
2.2. Вывести информацию обо всех животных, вес которых больше 50 килограмм, но меньше 500 кг, используя логические операции.
2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих странах: Россия, Австралия, Мадагаскар.
2.5. Вывести информацию о животных, названия которых начинается на буквы Л, Н или П.
2.6. Вывести информацию о животных, у которых указан отряд.
2.7. Вывести информацию о странах, для которых не указано количество национальных заповедников.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество животных по каждому отряду.
3.2. Вывести количество животных по каждому отряду, названия которых начинается с буквы Х.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести названия отрядов, которые представлены только одним животным.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для отрядов, названия которых начинается с буквы Ф или Х.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список названий стран в алфавитном порядке.
5.2. Вывести следующую информацию о животных: название, отряд, вес. Отсортировать полученный список по возрастанию значения веса.
5.3. Вывести информацию о трех самых лёгких животных.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о животных, названия которых начинается с буквы Л, Н или П.
6.2. Вывести полную информацию обо всех странах. Если количество национальных заповедников не указано, то в соответствующем столбце вывести строку: «отсутствуют».
6.3. Вывести информацию о странах, изменив количество национальных заповедников в них в связи с проведением

удачной акции GreenPeace в соответствии со следующей таблицей:

Страна	Количество заповедников
Россия	+2
Кения	+3
Китай	+1

7. Изучение предложения INTERSECT.
   7.1. Вывести коды животных, которые обитают и в стране с кодом 1, и в стране с кодом 7.
   7.2. Вывести коды стран, в которых обитает и животное с кодом 1, и животное с кодом 2.
8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести коды стран, в которых не обитают вымирающие животные.
   8.2. Вывести коды стран, в которых не обитает ни животное с кодом 1, ни животное с кодом 2.

Вариант 30
Мировые ресурсы

1. Изучение предложения SELECT.
   1.1. Вывести полную информацию обо всех ресурсах.
   1.2. Вывести информацию о названии и виде ресурса.
   1.3. Вывести информацию о двух первых хранимых записях о странах.
   1.4. Вывести информацию обо всех странах с указанием населения в единицах, тысячах и миллионах (например, 18896754 чел., 18896 тыс. чел., 18 млн. чел.).
   1.5. Выполнить задание из п. 1.1.4 с указанием имен для вычисляемых полей.
   1.6. Вычислить среднее количество жителей по всем странам.
   1.7. Найти минимальное количество жителей в стране.
   1.8. Найти максимальное количество жителей в стране.
   1.9. Найти общее количество жителей во всех странах.
2. Изучение предложения WHERE.
   2.1. Вывести информацию обо всех странах, количество жителей в которых менее 100 миллионов.
   2.2. Вывести информацию обо всех странах, количество жителей в которых менее 300, но больше 100 миллионов, используя логические операции.

2.3. Выполнить предыдущее задание, используя операцию BETWEEN.
2.4. Вывести информацию о следующих странах: Россия, Великобритания, США.
2.5. Вывести информацию о ресурсах, названия которых начинается с буквы Н, П или Б.
2.6. Вывести информацию о ресурсах, у которых указан вид.
2.7. Вывести информацию о странах, для которых не указана столица.

3. Изучение предложения GROUP BY.
3.1. Вывести количество жителей по каждому материку.
3.2. Вывести количество жителей для материков, названия которых начинается с буквы Е.

4. Изучение предложения HAVING.
4.1. Вывести информацию о материках, которые представлены не более чем 3-мя странами.
4.2. Выполнить предыдущий запрос для материков, названия которых начинается с буквы А.

5. Изучение предложения ORDER BY.
5.1. Вывести список ресурсов в алфавитном порядке.
5.2. Вывести список названий стран и количества жителей, отсортировав его по убыванию количества жителей.
5.3. Вывести информацию о трех самых малочисленных странах.

6. Изучение предложения UNION.
6.1. Вывести информацию о ресурсах, названия которых начинается с буквы Н, П или Б.
6.2. Вывести полную информацию обо всех ресурсах. Если вид ресурса не указан, то в соответствующем столбце вывести строку: «не указан».
6.3. Вывести информацию о странах, изменив количество жителей в них в связи с расширением территориальных границ Китая в соответствии со следующей таблицей:

Страна	Изменение
Китай	+4 млн.чел.
Пакистан	-1 млн.чел.
Индия	-3 млн.чел.

7. Изучение предложения INTERSECT.
7.1. Вывести коды ресурсов, которые добывают и в стране с кодом 1, и в стране с кодом 3.

7.2. Вывести коды стран, которые добывают и ресурс с кодом 1, и ресурс с кодом 2.

8. Изучение предложения EXCEPT.
   8.1. Вывести коды стран, которые не добывают ресурсов в настоящее время.
   8.2. Вывести коды стран, которые не добывают ни ресурс с кодом 1, ни ресурс с кодом 2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Синтаксис оператора SELECT.
2. Как вывести таблицу со всеми ее столбцами? (два способа)
3. В каком случае при обращении к объекту БД необходимо заключать его в квадратные скобки?
4. Что делает операция DISTINCT? Какая операция обратна ей?
5. Какие существуют типы условий выбора?
6. Какие логические операции можно использовать при построении условий выбора строк?
7. Для чего применяется операция LIKE?
8. Какие шаблоны доступны при использовании операции LIKE?
9. Для чего применяется операция IN?
10. Для чего применяется операция BETWEEN?
11. Что такое агрегатная функция? Синтаксис агрегатной функции.
12. Какие агрегатные функции Вам известны?
13. Как создать псевдоним для объекта БД? (два способа)
14. Что делает операция GROUP BY?
15. Можно ли вывести столбцы, не входящие в предложение GROUP BY и не являющиеся аргументом агрегатной функции? Почему?
16. Что делает операция HAVING?
17. В чем разница между предложениями WHERE и HAVING?
18. Что делает операция ORDER BY? Какие существуют варианты порядка сортировки?
19. Для чего используется операция TOP? Синтаксис операции TOP.
20. Что делает операция UNION? Синтаксис операции UNION.
21. Какие условия должны выполняться при использовании операции UNION?
22. Что делает операция INTERSECT? Синтаксис операции INTERSECT.
23. Что делает операция EXCEPT? Синтаксис операции EXCEPT.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание предметной области, используемой в примерах

Пусть требуется разработать схему БД для предметной области «Сессия». В БД необходимо хранить:

1. Информацию о студентах STUD (Student), а именно:
- номер студента (studnum);
- наименование студента (studname);
- номер группы студента (studgroup);
- год рождения студента (studyear).

2. Информацию о предметах (учебных дисциплинах), по которым студенты сдают экзамены в сессию SUB (Subject), а именно:
- номер предмета (subnum);
- наименование предмета (subname);
- объем часов, отводимый на предмет (subvolume);

3. Информацию об экзаменах EXAM, а именно:
- дата экзамена (examdate);
- оценка конкретного студента по конкретному предмету (mark).

Схема БД показана на рисунке 39.

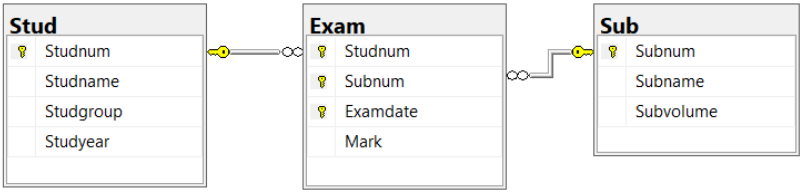


Рисунок 39 — Схема БД

Пусть в БД хранится следующая информация (таблицы 2-4):

Таблица 2 — Таблица STUD

studnum	studname	studgroup	studyear
1	Иванов И.И.	140	2003
2	Петров П.П.	140	2003
3	Сидоров С.С.	145	2003
4	Кузнецов К.К.	145	2004
5	Яковлев Я.Я.	145	NULL

Таблица 3 — Таблица SUB

subnum	subname	subvolume
1	Математика	100
2	Физика	200
3	Программирование	200

Таблица 4 — Таблица EXAM

studnum	subnum	examdate	mark
1	1	2021-06-10	5
1	2	2021-06-20	4
1	3	2021-06-30	3
2	1	2021-06-10	5
2	2	2021-06-20	5
3	1	2021-06-10	2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Синтаксис операторов

Синтаксис SELECT-запроса:

```
SELECT выбранный_список [INTO новая_таблица]
[FROM источник_таблицы]
[WHERE условие_поиска]
[GROUP BY выражение_группирования]
[HAVING условие_поиска]
[ORDER BY выражение_упорядочения [ASC|DESC]]
```

Синтаксис операции DISTINCT:

```
SELECT DISTINCT(<имя столбца>)
```

Синтаксис создания псевдонима:

```
SELECT <имя столбца> [AS] <псевдоним>
```

Синтаксис агрегатной функции:

```
SELECT <имя функции>(<имя столбца>)
```

Синтаксис операции TOP:

```
SELECT TOP N [PERCENT] <список столбцов>
```

Синтаксис операции UNION:

```
<запрос1>
UNION [ALL]
<запрос2>
```

Синтаксис операции INTERSECT:

```
SELECT <имя функции>(<имя столбца>)
<запрос1>
INTERSECT
<запрос2>
```

Синтаксис операции EXCEPT:

```
<запрос1>
EXCEPT
<запрос2>
```